

SUMISIÓN QUÍMICA

Julio Tito Camino Acha, Marta Iglesias Vela, María Antonia Jiménez Lozano.

INTRODUCCIÓN

La sumisión química es el intento de la manipulación de la voluntad o comportamiento de las personas con fines delictivos: desde asalto sexual, atracos, robos, etc. Usando agentes químicos, como las sustancias psicoactivas.

Tipos de sustancias químicas.

Las sustancia idea es aquella que produzca efectos rápidos, máximo efecto a dosis mas pequeñas, soluble en medio acuoso y con mínimo sabor ni olor, buscando efectos de sedación, amnesia anterógrada, efectos alucinógenos y desinhibición, los mas usados son:

- Alcohol etílico.
- Benzodiacepinas (vida media - corta): principalmente flunitrazepam, alprazolam, diacepam.
- Hipnóticos: zolpidem, zopiclona.
- ketamina, fentanilo, atropina, escopolamina o burundanga, barbitúricos, ácido gammahidroxibutírico (GHB).
- Cannabinoides.
- Disolventes orgánicos.
- Drogas de abuso: opiáceos, cocaína, derivados alucinógenos, derivados anfetamínicos, LSD, etc.

Las vías de administración mas usada es la vía oral mezclándolas con bebidas, alimentos, café, zumos, cerveza y otras bebidas alcohólicas.

Tiempo de vida media plasmática

- Alprazolam: 6 - 27 horas.
- Cocaína: 0.7 - 1.5 horas.
- GHB: 0.3 - 1 hora.
- Etanol: 2 - 14 horas.
- Escopolamina: 2 - 6 horas.
- Lorazepam: 9 - 16 horas.
- Delta 9 - THC (Tetrahidrocannabinol): 20 - 36 horas.

Sospecha para consultar posible agresión sexual por sumisión química

La paciente puede plantear lo siguiente:

- Puede recordar haber sido agredida sexualmente.
- Se despierta desnuda o con la ropa desgarrada o a medio retirar con un desconocido o en un lugar que no recuerda haber acudido voluntariamente.
- Lesiones inexplicables en región anal, genital, oral u otras zonas del cuerpo.
- Conocidos que le explican que se encontraba en situación extraña y comprometedor con personas no conocidas a su entorno.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico fundamentalmente, basado en una anamnesis y exploración física dirigida y por sistemas, se confirmara con exámenes de laboratorio. Durante la anamnesis y exploración física deberá de estar presenta un personal sanitario, familiar o acompañante si lo permite la paciente a ser posible del mismo sexo.

Anamnesis

Se preguntara, motivo de consulta, los síntomas que presenta, si sospecha que ha sido víctima de delito sexual u otros. Se debe interrogar sobre el consumo voluntario de medicamentos (todos los tipos de medicamentos) y sustancias que consume como alcohol, drogas. Preguntar cantidad y cuando fue ingerido por ultima vez.

Exploración física

Se realizara de forma sistemática y ordenada por aparatos.

- **Aspecto general.** observar lesiones en mucosas y piel tipo arañazos, hematomas, heridas, etc.
- **Cabeza y cuello.** Heridas en cuero cabelludo, describir los hematomas u otras lesiones en cuello u otras zonas del cuerpo.
- **Tórax.** Valorar lesiones, heridas y auscultación cardíaca y pulmonar.
- **Abdomen.**
- **Área genital.** Derivar al área correspondiente para valoración (realizar interconsulta a ginecología para realizar examen adecuado).
- **Extremidades.**
- **Neurológico.**

Pruebas complementarias

Para realizar las pruebas específicas deberá de firmar la autorización o consentimiento la paciente o familiar si es menor de edad o tutor legal. Se mantendrá cadena de custodia y se aplicará el protocolo correspondiente.

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio. Si sospecha de daño hepático o polifarmacia solicitar GOT, GPT, LDH, amilasa. Si sospecha de patología cardíaca isquémica debemos de solicitar CK, Troponina Ultrasensible.
- Coagulación básica.
- Gasometría venosa.
- ECG de 12 derivaciones con tira de ritmo.
- Ecografía abdominal. Si dolor intenso o contusión abdominal.
- TAC Craneal. Si sospecha de TCE moderado - severo, cuadro confusional, focalidad neurológica, cefalea, fiebre.
- Tóxicos en orina.
- Muestra de cabello, la obtiene el Médico Forense si hay apertura de diligencias.

TRATAMIENTO

De acuerdo a la clínica del paciente actuaremos según el ABCDE.

- Telemetría.
- Constantes vitales.
- vía venosa periférica.
- O₂ 2LX'endoneal o mascarilla si SatO₂: <94%.
- Suero fisiológico 500ml IV si hipotensión.
- Pantoprazol 1 amp IV.
- Primpran 1 amp IV. Si náuseas o vómitos.

- Paracetamol 1 gr IV. Si dolor o fiebre.

BIBLIOGRAFÍA

- Guía de detección clínica de la sumisión química. Comisión contra la violencia. Hospital Clínico San Carlos. Marzo 2016. Cordinador: Andrés Santiago Sáez. Servicio de Medicina Legal. Hospital Clínico San Carlos.
- <http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/introProtocoloComun.htm>
- García Repetto, R. Soria M.L. Sumisión química: reto para el toxicólogo forense. Rev Esp Med Legal. 2011; 37 (3): 105-112.

TRATAMIENTO GENERAL DEL PACIENTE INTOXICADO

Francisco Jesús Callado Moro, María del Carmen Hernández Tuda, Cristina Guemes de la Iglesia.

Lo primero que debe de hacerse ante la sospecha de una intoxicación, es decidir si lo es o no, para lo que deben darse unos pasos previos antes de decidir cualquier tratamiento. Debemos diferenciar intoxicación de sobredosificación para iniciar el tratamiento si está indicado. Posteriormente debe de iniciarse el siguiente proceso:

ANAMNESIS

Ante cualquier sospecha de intoxicación, antes de comenzar una anamnesis y exploración detallada, se debe evaluar rápida y prioritariamente su estado general (respuesta a estímulos verbales o dolorosos, presencia de alteraciones respiratorias, pulsos, etc.) para si fuera necesario comenzar inmediatamente una reanimación cardiopulmonar o aplicar medidas para mantener las funciones vitales.

Si no es precisa la RCP, se debe proceder a una anamnesis convencional que adicionalmente incluirá las siguientes preguntas específicas:

- Nombre del toxico, medicamento, producto de uso doméstico etc.
- Cantidad aproximada que ha ingerido.
- Vía de exposición (importante para el tratamiento).
- Cuanto tiempo ha transcurrido desde la exposición.
- Que síntomas ha tenido antes de llegar al hospital.
- Ha vomitado antes de ser visto.
- Está tomando alguna medicación habitualmente o padece alguna enfermedad.
- Tienen síntomas parecidos otros miembros de la familia (intoxicaciones múltiples que orientaran a intoxicación por CO, setas, etc).

Son de especial interés los antecedentes psiquiátricos (incluyendo la medicación que toman, nombre del psiquiatra habitual) y los intentos previos (número) de suicidio.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Muchas de las manifestaciones clínicas aparecen dentro de las primeras tres horas desde la ingesta o exposición a una sustancia toxica. Aunque a veces, la aparición de la clínica es muy tardía (bastantes horas o incluso días después como en setas hepatotóxicas, paracetamol, aspirina), lo que es importante ya que habrá que ingresar al paciente en espera de su evolución.

Lo mismo ocurre con ciertos medicamentos que llevan más de un principio activo.

EXPLORACIÓN

La exploración clínica deberá de ser completa, y no centrarse solo en la sintomatología teóricamente derivada del tipo de intoxicación al que nos enfrentamos:

- Toma de constantes: pulso, temperatura, tensión arterial y frecuencia respiratoria.
- Observación general del paciente, valorando el nivel de conciencia (utilizando la escala de Glasgow), pupilas, focalidad neurológica, temblor, convulsiones, etc.
- Exploración de la piel, observando la coloración, presencia de signos de ven punción,

quemaduras, sudoración, etc.

- Auscultación pulmonar, para conocer el patrón respiratorio, presencia de material aspirado, etc.
- Auscultación cardíaca, objetivando la presencia y/o grado de arritmias, bradicardia o taquicardia, etc.
- Palpación abdominal.
- Exploración neurológica elemental.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En cuanto a las pruebas analíticas y otras exploraciones complementarias que se deben realizar de forma rutinaria, debe ser el juicio clínico del médico el que las indique. Valorar solicitar en los intoxicados sintomáticos:

- Hemograma.
- Bioquímica que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, CPK, Mg y Ca (si detergentes, matarratas, etc.).
- Coagulación (si los tóxicos ingeridos sugieren posible alteración de la misma en el momento actual o posteriormente).
- Tóxicos en sangre.
- Tóxicos en orina.
- Gasometría arterial (si coma, broncoespasmo, etc.).
- Co-oximetría (si sospecha CO o incendio).
- Radiografía de tórax y simple de abdomen (esta última, si sospecha toxico radiopaco).
- Electrocardiograma.

TRATAMIENTO GENERAL DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS

Lo primero que deberemos valorar es cuando sospechar una intoxicación, excepto en el caso en el que nos lo indique el paciente o los acompañantes directamente.

Debemos sospechar una intoxicación en los siguientes supuestos:

- Pacientes psiquiátricos con síntomas anómalos.
- TCE con mala evolución no justificada.
- Comas no filiados en jóvenes de 12 a 35 años.
- Acidosis metabólicas no explicadas.
- Fracaso hepático o renal.
- Arritmias graves en niños o jóvenes sin patología previa.
- Niños con síntomas poco habituales o de presentación súbita.
- Deterioro multiorgánico.

Pueden darse tres situaciones:

Paciente en PCR

Se procederá a la RCP avanzada. En las últimas actualizaciones de la RCP avanzada, las normas ILCOR de 2015 aportan además la utilización de la Naloxona por legos y la utilización de la Emulsión intravenosa de Lípidos. Se adjuntan las recomendaciones específicas: “Se recomienda entrenar a legos y personal sanitario en la Intoxicación por opiáceos incluyendo administración de Naloxona (2 mg vía intranasal o 0,4 mg vía i.m. y repetir dosis a los 4 minutos),

a personas de riesgo o personas en contacto con ellas (Clase IIa). Se recomienda incluir esta formación en los primeros auxilios". "Utilizar emulsión intravenosa de lípidos (EIVL), en intoxicaciones con anestésicos locales y otros fármacos. Se aconseja EIVL, combinada con reanimación estándar a pacientes con neurotoxicidad premonitoria o toxicidad por anestésicos locales. Puede ser razonable EIVL en pacientes con toxicidad farmacológica que no responden a medidas de reanimación estándar"

Paciente en coma

Se procederá a aplicar el protocolo de coma de origen desconocido:

- Colocación de una vía venosa y administración de oxígeno en mascarilla al 50%
- Antes de comenzar a perfundir suero salino al 0,9%, extraer muestra de sangre y pedir sistemático de sangre y bioquímica.
- Administrar 0,8 mg i.v. (i.m. si no hay vía) de naloxona (2 ampollas de Naloxone®), glucosa al 33% (2 ampollas de Glucosmon®, repetible si fuese preciso), tiamina 100 mg i.m (1 ampolla de Benerva®) solo si se sospecha alcoholismo crónico y considerar la necesidad o "no" de flumazenilo a dosis de 0,25 mg. (2,5 ml. de Anexate ®) cada minuto hasta 2 mg (4 ampollas de 0,5 mg). si se sospecha intoxicación por benzodiacepinas (está contraindicado inicialmente en la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, epilepsia, cocaína y carbamazepina).
- Comenzar a perfundir suero salino al 0,9%.
- En cualquier caso, aunque no exista compromiso de las funciones vitales, siempre o casi siempre perfundir lentamente un S. glucosado 5% o S. salino 0,9% para mantener una vía venosa permeable.

Paciente consciente

Prevención De Una Mayor Absorción Del Tóxico

Si toxico por vía oral

Lavado gástrico, indicado en las primeras 1-2 horas. Puede retrasarse en ingesta de sólidos, comidas copiosas, sustancias liposolubles, shock. A los 5 minutos de la ingesta disminuye la absorción un 52%. A la hora sólo un 16%. Es menos eficaz que sólo el carbón activado. No hacerlo nunca como castigo. Usarlo en sustancias que no son adsorbidas por el carbón activado como litio, hierro. Si es un anticolinérgico se puede hacer hasta 4 h después. No indicado en poca cantidad del producto o poca toxicidad. No indicado en cáusticos o derivados del petróleo. No hacer en paciente con convulsiones. No en paciente inconsciente sin intubar. Si no se hace con buena técnica y en el momento adecuado probablemente sea mejor no hacerlo.

Técnica: Decúbito lateral izquierdo y rodillas flexionadas. Posición de Trendelenburg. Sonda bien lubricada. Aspirar contenido gástrico con jeringa. Introducir 200-300 cc de agua y dejar salir. Repetir hasta que salga el agua limpia. Pinzar la sonda al retirarla para evitar broncoaspiraciones.

Carbón activado, dosis única de 50 g. (un envase) tras el lavado (no olvidar que es tan eficaz o más que el propio lavado). Está contraindicado y/o no es eficaz tras la ingesta de cáusticos (ácidos o álcalis), derivados del petróleo, barnices, paciente en coma (sin intubar), convulsiones, ingesta alcoholes (etanol, metanol, etilenglicol), cianuro, metales (hierro, litio, plomo) y potasio. La adsorción del xenobiótico es muy rápida siendo el 90% en 1 minuto. Se reduce la absorción del tóxico el 90% si se administra en la primera hora.

Laxantes Actualmente en desuso, solo tras el carbón activado para evitar impactaciones. Indicados en productos de absorción lenta y derivados del petróleo. Después del carbón activado. Contraindicados en obstrucción intestinal, diarrea importante o sustancia corrosivas. Se utilizan:

Sulfato magnésico: 30gr en 250 ml de agua. (Contraindicado en I renal). Sulfato sódico: 30 gr en 250 ml de agua. (Contraindicado en I cardíaca). Duphalac (lactulosa). Sobres de 10 gr. Hidróxido de magnesio: 30 ml de solución al 7-8%. Sorbitol: 70 ml al 70% cada 4 horas.

Lavado intestinal total: en ingesta masiva de preparados de liberación retardada (litio). Pilas de botón. Body packers y body stuffers. Se usa mediante SNG solución electrolítica de polietilenglicol (solución evacuante Bohon) a ritmo de 1,5-2 l/h en adulto y 0,5 ml/ en niños.

Endoscopia y Cirugía: para extraer cuerpos extraños o sustancias radiopacas, concreciones de comprimidos, grandes cantidades de metales pesados o paquetes de drogas de abuso si hay posible rotura del envoltorio.

La emesis forzada está en desuso.

Si tóxico por vía respiratoria

Separar al paciente del ambiente contaminado y administrar oxígeno (al 100% si se trata de CO). Si son gases irritantes que generan broncoespasmo y tos será necesario valorar si precisa la administración de: salbutamol en la mascarilla (**Ventolin**® 0.5-1 ml en 3 ml de S. salino 0.9% repetible si precisa), hidrocortisona (**Actocortina**®) 100 o 500 mg. i.v. repetible si precisa, etc.

Si tóxico por vía ocular

Lavado del ojo con suero Fisiológico durante 15-20 minutos, seguidamente deberá siempre ser valorado y tratado por un Oftalmólogo.

Si tóxico por vía cutánea

Si está contaminada la piel y ropas por sustancias tóxicas (pesticidas, etc.) o causticas debe ser tratado mediante la retirada de la ropa (utilizando guantes) y el lavado inmediato de la zona con agua (caso de los cáusticos) y jabón (caso de pesticidas) durante 10-15 minutos.

Incremento De La Eliminación Del Tóxico

El objetivo es forzar la eliminación del tóxico; que se realizaría mediante la depuración renal (diuresis forzada) o extrarrenal (hemodiálisis, hemoperfusión, plasmaféresis y exanguinotransfusión). Son en general técnicas agresivas, no carentes de peligros y con indicaciones escasas y muy concretas que nunca hay que hacer en el Servicio de Urgencias, sino en UVI y/o Nefrología. Diuréticos de asa como la Furosemida pueden disminuir el riesgo de sobrecarga, pero aumentan riesgo de hipopotasemia y acidosis metabólica, por lo tanto, la técnica de forzar diuresis con **Seguril**® no está indicada.

Tratamiento Antidótico

Los antidotos pueden utilizarse en los casos en que se conoce el tóxico y hay antidoto específico (desgraciadamente en pocos casos). Pueden usarse antidotos químicos (azul de metileno, etc.); Quelantes (BAL, EDTA, Penicilamina, etc.); Sustitutivos (ácido fólico, alcohol etílico, etc.); Biológicos (toxina botulínica, toxinas de serpientes, etc.); Fisiológicos (atropina, Fisostigmina, Naloxona, etc.).

Tratamiento Sintomático Y De Las Complicaciones

En muchos casos una parte del tratamiento consiste en mantener las constantes vitales, la observación y monitorización del paciente y tratar los síntomas y complicaciones (arritmias, convulsiones, agitación, shock, etc.) surgidas durante el cuadro tóxico.

Tratar de la forma habitual: convulsiones (diazepam i.v. lenta), hipotensión (líquidos, etc.), hipotermia (calentar paciente), hipertermia (enfriar, paracetamol, medidas físicas, etc.), agitación (diazepam i.v. como primera elección, haloperidol i.m. o i.v. etc.).

Tratamiento Psiquiátrico

Todos los pacientes con intento autolítico deben ser valorados y/o tratados por un psiquiatra previo al alta, siempre que estén conscientes y con posibilidad de valoración.

Parte Judicial

Es obligatorio comunicar al juez de guardia, mediante el correspondiente parte judicial, que se ha atendido una intoxicación aguda de cualquier origen o intencionalidad.

Criterios De Ingreso

- Ingreso en observación o en UCI dependiendo de la gravedad.
- Al menos 12 horas de observación en toda intoxicación aguda.
- Ingresar en: Ausencia de síntomas si es un tóxico tardío. Gran cantidad de tóxico ingerido. Por indicación del psiquiatra.

BIBLIOGRAFÍA

- Dueñas Laita,a; Pérez Castrillón, JL. Manejo del paciente intoxicado. En: Callado Moro, FJ; Richard Espiga, F. Urgencias en Medicina, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. P. 647-51.
- Nogué Xarau, Santiago. En: Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un Servicio de Urgencias... Laboratorios Menarini S.A. 2010.
- Dueñas A. Intoxicaciones agudas en medicina de urgencia y cuidados críticos. Barcelona: Masson, S.A.; 1999. Nogué Xarau S., Munne Mas P, Nicolás Arcelis et al. Intoxicaciones agudas. Protocolos de tratamiento. Barcelona: MT editores S.L.; 2003.

INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

Francisco Jesús Callado Moro, Jens Juan Grünewald Ortiz, Marta Sainz de Andueza.

INTRODUCCIÓN

El monóxido de Carbono (CO), es un gas tóxico, incoloro e inodoro subproducto de la combustión incompleta de los combustibles fósiles de carbono, cuyas fuentes principales de emisión son:

- Combustión incompleta (calentadores, estufas, chimeneas, etc).
- Gases del escape de automóviles en espacios cerrados.
- Humo de incendios.
- Absorción de cloruro de metilo diclorometano (disolventes de pinturas y barnices), que se convierte en CO.

El efecto del CO es crear un ambiente de hipoxia al unirse de forma reversible a la hemoglobina (con una afinidad 230 veces superior a la que tiene el O₂), para formar carboxihemoglobina (COHb), desplazando la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda y dificultando la liberación de O₂ a los tejidos. Además el CO actúa como una toxina intracelular y forma radicales libres, provocando daño celular. Los niños y los lactantes son más sensibles a esta intoxicación debido a su tasa metabólica.

CLÍNICA

Es debida principalmente a la hipoxia tisular. Los pacientes pueden presentar:

- Cefalea, siendo el síntoma más frecuente junto con el mareo.
- Náuseas, vómitos, diarrea, obnubilación y pérdida de conciencia.
- Con menor frecuencia aparece vértigo, alteraciones visuales, opresión torácica, coma profundo, convulsiones, hipotensión, arritmias, IAM, EAP, extrasístoles, etc.
- El color rojo cereza no es frecuente (más frecuente la palidez y cianosis de piel y mucosas).

Posteriormente pasados días o semanas (hasta tres meses), puede aparecer el denominado **Síndrome Neurológico Tardío**, debido al daño intracelular en el tejido nervioso y consistente en: apraxia, agnosia, fallos de cálculo, fallos de memoria y orientación, mialgias, astenia y parkinsonismo. Presenta una incidencia del 0,06-2,8%.

La intoxicación por CO, la podemos clasificar según el porcentaje de COHb:

- **Intoxicación leve:** <30%. Cursa con cefalea y manifestaciones digestivas.
- **Intoxicación moderada:** entre 30-40%. Se añaden alteraciones de la conciencia con obnubilación y pérdida de conciencia.
- **Intoxicación grave:** >40%. Coma, convulsiones, hipertermia, etc.

A veces no se correlaciona la gravedad con la analítica debido al tiempo transcurrido entre la determinación analítica y la intoxicación o a la administración de O₂ previo a la extracción de sangre.

DIAGNÓSTICO

Debemos sospechar la intoxicación en cuadros inespecíficos, debiendo recabar información sobre

afectación colectiva. Hay que descartar la asociación con otros tóxicos. Se debe de realizar:

Exploración neurológica y general.

Realizar analítica:

- Determinación de COHb por analítica (no es necesaria la gasometría arterial) o por pulsí-Cooximetría. La concentración normal es de 1-3%, aunque en fumadores puede alcanzar el 10%. No es valorable la PaO₂ ni la pulsioximetría convencional.
- Hemograma, con recuento y fórmula leucocitaria (leucocitosis con desviación izquierda).
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, CPK, CPK-MB, LDH, amilasa, GOT, GPT.

Pruebas complementarias:

- ECG para detectar arritmias.
- RX de tórax.
- Otras exploraciones como TAC o RMN, según evolución y si persisten los síntomas neurológicos.

TRATAMIENTO

- Soporte vital si es necesario (no es lo más frecuente pero debe tenerse muy en cuenta)
- Suero fisiológico. Evitar sobrecarga líquida y prevenir el edema cerebral.
- Monitorizar ECG en pacientes de riesgo.
- Repetir COHb venosa por pulsí-Cooximetría (si se dispone de ella), cada 4 horas hasta normalización de los valores.
- O₂ a la concentración más alta posible y de forma precoz y continua. Lo más cercano al 100% hasta conseguir niveles de COHb < 3%. Si no disponemos de valores de COHb mantener el O₂ un mínimo de 8 horas en casos leves.

Para conseguir valores del 100% (que reduce la semivida de la COHb a 80 minutos, siendo con aire ambiente de 320 minutos), se debe de utilizar mascarilla con reservorio con flujo de 15-20 l/m, o Ventimask tapando los orificios laterales (se consigue un porcentaje del 65-70%).

Si es preciso intubar, mantener el O₂ al 100% solo mientras este elevada la COHb.

En casos graves se utiliza **cámara de oxígeno hiperbárico** (con O₂ a presión superior a la atmosférica). Los mejores resultados se obtienen en las 6 primeras horas (a 3 atmósferas se reduce la semivida a 23 minutos).

Las indicaciones son controvertidas aunque algunas indicaciones pueden ser:

- Coma.
- Pérdida de conciencia actual o recuperada.
- Convulsiones o alteraciones neurológicas.
- COHb > 20% (>10% en niños y embarazadas).
- Signos de isquemia cardíaca o arritmias.
- Historia de cardiopatía isquémica con COHb >10%.
- Persistencia de los síntomas después de 4-6 horas de tratamiento.
- Una alternativa a la cámara hiperbárica es el **ClearMate**, que es un dispositivo utilizado en EEUU y que se está comenzando a implantar en España, consistente en hiperventilar

manteniendo los niveles de PCO_2 consiguiendo la eliminación del CO a la mitad en 9 minutos (en cámara hiperbárica se consigue en 10m y con O_2 al 100% en 30 m).

- Tratamiento sintomático y de las complicaciones.
- Alta cuando tras el tratamiento la COHb $<3\%$ y no tengan síntomas.
- Remitir para control ambulatorio a todos los pacientes para detectar el síndrome neurológico tardío.

Criterios de ingreso en U.C.I.

- Necesidad de intubación.
- Acidosis metabólica con PH $< 7,25$.
- Glasgow < 8 .
- Manifestaciones neurológicas o cardíacas graves.
- Agitación intensa.

BIBLIOGRAFÍA

- Callado Moro, FJ; Grünewald Ortiz, J; Richard Espiga, F,. Intoxicaciones por monóxido de carbono. En: Callado Moro, FJ; Richard Espiga, F. En: Urgencias en Medicina, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. P. 652-4.
- Oliu, G; Nogue, S; Miro, O. Intoxicaciones por monóxido de carbono: claves fisiopatológicas para un buen tratamiento. Emergencias, volumen 22, numero 6. Diciembre 2010. pag: 451-9.
- Hernández, Brad. Gases tóxicos. Capítulo 15. En: Manual de Toxicología para médicos. Carson R. Harris. Ed: Elsevier Masson. 2008. Pag: 171-7.
- Oliveira y Silva, C; Molt, F; Soza, M. Alteraciones neurológicas en intoxicación con monóxido de carbono. Cuadernos de Neurología. XXXI: 2007. Escuela de Medicina, Universidad Pontificia
- Católica de Chile.
- Dueñas Laita, A., Capítulo 117. Monóxido de carbono. En: Intoxicaciones agudas en Medicina de Urgencia y cuidados críticos. Ed. Masson. S.A. 1999. p. 310-3.

INTOXICACIÓN POR BENZODIACEPINAS

Julio Tito Camino Acha, Cesar Manuel Guerra García, Vanesa Terán Díez, María Antonia Jiménez Lozano, María América García de la Iglesia.

INTRODUCCIÓN

Las benzodiazepinas (BZD) son fármacos que actúan deprimiendo el sistema nervioso central, se usan como sedantes, ansiolíticos, miorelajantes, hipnóticos y anticonvulsivantes. Su origen se remonta al año 1930, descubiertas por Leo Sternback. Hasta el 1957 se introducen a la práctica médica el clordiazepóxido y tres años más tarde se comercializa Valium®, a partir de entonces se inicia el desarrollo de una amplia gama de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los fármacos más involucrados en las intoxicaciones medicamentosas.

Mecanismo de acción

Actúan sobre los receptores benzodiazepínicos que van ligados al receptor ácido gamma-amino butírico (GABA) en el Sistema Nervioso Central (SNC), esto genera un aumento de los efectos inhibitorios del neurotransmisor GABA, produciendo depresión del SNC. Las benzodiazepinas son liposolubles y atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y la placenta. Las benzodiazepinas se metabolizan en el hígado y se excretan los metabolitos por el riñón. En el hígado existen dos vías metabólicas: la oxidación microsomal y la glucoronconjugación. Una vez glucoronizados los metabolitos son eliminados por vía renal.

Clasificación

Se clasifican:

- En función del **inicio de acción** de sus efectos: inicio de acción **rápida**, **intermedia** o **lenta**.
- En función de su **vida media**: **acción corta** (<12 horas), **acción intermedia** (hasta 24 horas) o **acción larga** (>24 horas). El rango de semivida oscila entre las 2 horas hasta varios días. Las benzodiazepinas de acción corta tienen mejores efectos hipnóticos, las de acción larga tienen mejores efectos ansiolíticos.

FÁRMACO	CLASIFICACIÓN SEGÚN VIDA MEDIA	INICIO DE ACCIÓN	VIDA MEDIA (h)
Clotiazepam	Corta	Rápida	4 - 6
Midazolam	Corta	Rápida	1 - 5
Triazolam	Corta	Rápida	3 - 5
Benzazepam	Corta	Intermedia	2,2 - 4,5
Ketazolam	Corta	Intermedia	15 - 50
Alprazolam	Intermedia	Intermedia	12 - 15
Clobazam	Intermedia	Intermedia	9 - 30
Lorazepam	Intermedia	Intermedia	9 - 22
Brotizolam	Intermedia	Rápida	3,6 - 8
Flunitrazepam	Intermedia	Rápida	9 - 30
Loprazolam	Intermedia	Rápida	4 - 15
Lormetazepam	Intermedia	Rápida	9 - 15
Bromazepam	Intermedia	Lenta	10 - 20
Oxazepam	Intermedia	Lenta	5 - 20
Pinazepam	Intermedia		15 - 20
Clorazepato	Larga	Rápida	30 - 100
Diazepam	Larga	Rápida	20 - 100

FÁRMACO	CLASIFICACIÓN SEGÚN VIDA MEDIA	INICIO DE ACCIÓN	VIDA MEDIA (h)
Flurazepam	Larga	Rápida	24 - 100
Quazepam	Larga	Rápida	40 - 55
Clonazepam	Larga	Intermedia	20 - 40
Clordiazepóxido	Larga	Intermedia	15 - 40
Halazepam	Larga	Intermedia	15 - 100

DIAGNÓSTICO.

Clínica

El cuadro clínico y la gravedad del paciente dependerá:

- Del tipo y cantidad de benzodiacepinas ingerida.
- De la vida media de eliminación de la benzodiacepinas.
- De la ingesta simultánea con otros tóxicos: alcohol, drogas, etc.
- De la tolerancia del paciente (consumidores crónicos de benzodiacepinas).
- Patologías crónicas del paciente: enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, etc.

El cuadro clínico puede ser desde marcha insegura, alteración del equilibrio, somnolencia, obnubilación, estupor y coma, confusión, disartria, ataxia, disquinesias, visión doble, nistagmo, disminución de los reflejos, miosis, taquicardia y en casos severos bradicardia e hipotensión.

TRATAMIENTO

Medidas generales.

- Constantes vitales, vía venosa periférica, monitor cardíaco/telemetría, ECG, extracción sangre: hemograma, coagulación, bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, CK. GOT, GPT, amilasa, LDH, sedimento y sistemático de orina con tóxicos en orina, gasometría arterial.
- Control de la vía aérea según ABCD. Si está en coma, evitar la broncoaspiración en caso de que vomite, colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. Si presenta depresión respiratoria se realiza de inmediato IOT.
- Si no superan una hora desde la ingesta de las benzodiacepinas, se precede a realizar lavado gástrico con carbón activado.

Medidas específicas: agente reversor/antídoto

Flumazenil o flumazenilo. Nombre comercial: Anexate.

- **Presentación de anexate:** Ampolla 0,5mg/5ml (0,1mg / 1 ml); Ampolla 1mg/10ml (0,1mg/1ml).
- **Indicación:** revertir efectos de las benzodiacepinas, se puede administrar diluido o no por vía intravenosa, se puede diluir en suero fisiológico 0,9%, suero glucosado al 5% o lactato de Ringer.
- **Dosis adultos:** 0,2 mg i.v., administrar en 15 segundos, si no responde esperar 1 minuto y administrar 0,1mg, se puede repetir a intervalos de 1 minuto hasta una dosis máxima de 1mg.
- **Dosis en niños mayores de 1 año:** 0,01 mg/kg I.V. (máximo 0,2 mg), administrar en 15 segundos. Si no responde repetir misma dosis a los 45 segundos y después en intervalos de

1 minuto hasta una dosis total de 0,05 mg/kg (máximo 1 mg). No se recomienda para revertir la sedación en niños menores a 1 año.

- **Infusión de anexate: adulto:** 0,1-0,4 mg/h. Diluir 2,5 mg (5 ampollas) en 475 ml de suero glucosado 5% (0,005 mg/ml) e infundir a 20-80 ml/h.
- **Inicio de acción:** 1-2 min. **Efecto máximo:** 2-10 min. **Vida media:** 40 minutos y generalmente varía entre 20-75 minutos (es variable, depende de la concentración plasmática de benzodiazepinas).
- **En insuficiencia hepática:** la semivida de eliminación del flumazenilo se prolonga (1,3 horas en insuficiencia hepática moderada y 2,4 horas en pacientes con insuficiencia hepática grave).

Evitar la inyección rápida de Anexate, en pacientes sometidos a tratamiento prolongado con benzodiazepinas y/o dosis elevadas durante las semanas precedentes a su administración, puede originar síntomas de privación incluyendo agitación, ansiedad, labilidad emocional, confusión y alteraciones sensoriales. De producirse fenómenos de privación inesperados, se recomienda inyectar lentamente por **vía intravenosa 5 mg de diazepam o de midazolam**.

Contraindicaciones de anexate.

- Hipersensibilidad al flumazenil.
- Intoxicaciones mixtas con benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos (aumentan el riesgo de convulsiones, difícilmente tratables y potencialmente mortales).
- Pacientes con tratamiento de una enfermedad potencialmente mortal: control de la presión intracraneal o status epilepticus.

Recomendaciones

- En caso de que repetidas dosis de Anexate no mejoren el estado de consciencia y la función respiratoria, hay que sospechar la existencia de otros factores como causa de la intoxicación.
- Los pacientes deben ser monitorizados durante al menos 2 horas ya que la duración de acción de la benzodiazepina puede ser superior a la del flumazenil. La hipoventilación puede no revertirse completamente.
- Puede aparecer "resedación", especialmente si se han utilizado dosis altas de benzodiazepinas, en procedimientos largos (>60 min), y si se asocian relajantes musculares. La reversión de los efectos de las benzodiazepinas puede asociarse con la aparición de convulsiones en pacientes de riesgo. Deben tratarse con benzodiazepinas, barbitúricos o fenitoína.
- La insuficiencia hepática disminuye el aclaramiento de flumazenil, se debe disminuir la frecuencia y/o la dosis de las administraciones repetidas.
- Es aconseja su administración en venas de grueso calibre para minimizar el dolor y la inflamación en el punto de inyección. La extravasación accidental puede producir irritación local.
- Si Anexate se utiliza en anestesiología al final de una intervención quirúrgica, no se debe administrar hasta que los efectos de los relajantes musculares periféricos hayan remitido.
- No hay suficientes datos sobre el uso en mujeres embarazadas.
- Se desconoce si Anexate se excreta en la leche materna.
- Afecta la capacidad para conducir y otras funciones psicomotoras durante 24h.
- Se metaboliza en alto grado en el hígado y se excreta casi exclusivamente (99%) por vía no renal.

Efectos secundarios

- **Cardiovasculares.** Arritmias, taquicardia, bradicardia, hipertensión, angina.
- **Neurológicos:** agitación, convulsiones, vértigo, cefalea, visión borrosa.
- **Gastrointestinales:** náuseas, vómitos.
- **Psiquiátricos:** ataques de pánico en pacientes con trastornos previos, labilidad emocional, síndrome de abstinencia: confusión, agitación, convulsiones, arritmias. Ansiedad, palpitaciones.
- **Otros:** dolor en el punto de inyección, tromboflebitis, rash, temblor, sudoración.

BIBLIOGRAFÍA.

- Intoxicación aguda por Benzodiazepinas. Indicaciones para el tratamiento con Flumazenil. S, Nogué, P. Munné, A. Bertrán y J Millá. Servicio de Urgencias· Hospital Clinic i Provincial· Barcelona. Vol 1, num 6. Mayo-Junio 1989. Pag. 47,48, 49.
- Toxicología Clínica. Indalecio Morán Chorro, Jaume Baldirà Martínez de Irujo, Luís Marruecos - Sant, Santiago Nogué Xarau. Capítulo 13. INTOXICACIÓN POR BENZODIACEPINAS Y BARBITÚRICOS. Nolla J. Pag. 167,168, 169, 170. Editor: © Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A. C/ Magallanes, 25, 3º 28015 Madrid. Autores Varios © 2011.
- https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/57806/FichaTecnica_57806.html : FICHA TECNICA ANEXATE 0,5 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE.

INTOXICACIÓN POR DROGAS

Marta Sainz de Andueza, Cristina Güemes de la Iglesia, María del Carmen Hernández Tuda.

Las drogas con mayor prevalencia de consumo en nuestro país son el alcohol (77,6%), tabaco (40,2%), hipnosedantes (12,0%), cannabis (9,5%) y cocaína (2,0%). El consumo de cannabis en el colectivo de 15 a 34 años asciende a 17,1%.

El inicio más precoz en el consumo es para el tabaco y alcohol, 17 años, seguido del cannabis, 18 años. La prevalencia de consumo de alcohol continua en niveles altos desde la década de los noventa, el cannabis tiene tendencia claramente ascendente, la heroína está estabilizada desde mediados de los años noventa, y la cocaína, anfetaminas éxtasis y alucinógenos tienen tendencia descendente en la última década.

El policonsumo se concentra en hombres de 25 a 34 años, incluye hasta en el 90% de casos alcohol y cannabis, y se asocia a otros consumos de riesgo. En 2015, el 43,4% de las urgencias relacionadas con el consumo no médico de sustancias psicoactivas se relacionó con cocaína, 42,2% con cannabis, 11,2% con heroína y 8,0% con anfetaminas.

Las nuevas sustancias psicoactivas son aquéllas que imitan el efecto de drogas ilegales, presentadas en forma de hierba, pastillas, polvo, líquido, incienso u otras, incluidas en un perfil, en la mayoría de casos, de policonsumo experimental. Actualmente, se trata de un fenómeno minoritario en España, aunque se lleva a cabo vigilancia activa a través del Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT). En 2016, ha notificado 43 nuevas sustancias psicoactivas.

ETANOL

Se trata de un hidrocarburo volátil con rápida absorción en estómago e intestino delgado, cuyo consumo regular produce un marcado fenómeno de tolerancia variando mucho las manifestaciones clínicas según sea un consumidor esporádico o crónico.

Diagnóstico: la agitación y el coma son los motivos más frecuentes de consulta en Urgencias. Las manifestaciones clínicas son predecibles a partir de la tasa de etanol en sangre:

- > 1 g/L Desinhibición, agitación, trastornos de conducta, labilidad emocional, ataxia, disartria, mareo, náuseas, vómitos.
- 2-4 g/L Malestar general, discurso incoherente, bradipsiquia, incoordinación motora, somnolencia, estupor, obnubilación y en ocasiones agitación intensa. En casos extremos, con > 3 g puede desencadenar un coma.
- > 4 g/L Coma profundo y > 5 g/L Riesgo de parada respiratoria

Son característicos el fetor enólico, la vasodilatación conjuntival, y en intoxicación severa, el nistagmus. Otros hallazgos son los vómitos reiterados, que podrían desencadenar un síndrome de Mallory-Weiss, la acidosis metabólica, crisis comiciales, arritmia cardíaca y datos de pancreatitis asociada o hepatitis aguda alcohólica.

- Es necesario siempre descartar hipoglucemia, realizar ECG y una exploración neurológica descartando organicidad.
- Se puede determinar el etanol en sangre a partir del análisis de suero, saliva o aire espirado.

Tratamiento: No hay antídoto. Protección de vía aérea, ventilación mecánica y oxigenoterapia en intoxicación grave.

El vaciado gástrico no procede y el carbón activado es ineficaz a menos que coexista ingesta de otros tóxicos.

En caso de agitación, el fármaco de elección son Benzodiacepinas, y si predomina la psicosis, Haloperidol. Evitar otros neurolépticos por riesgo de rigidez, hipertermia y convulsiones.

Debe valorarse el uso de Tiamina 100 mg IM para prevenir encefalopatía de Wernicke en caso de enolismo crónico.

Aunque la recuperación espontánea y sin secuelas en pocas horas es lo habitual, las complicaciones más frecuentes son las traumáticas y la broncoaspiración.

CANNABIS

Droga de abuso obtenida de la planta Cannabis sativa, con el Δ^9 -tetrahidrocannabinol (9-THC) como principio activo, con efectos dosis dependientes y distintos preparados con diferente grado de pureza. El porro, mezcla de tabaco y Cannabis sativa en un cigarrillo, es la forma más habitual de consumo en España, ya sea en forma de hojas desecadas (marihuana) o de resina (hachís). El consumo de cannabis por vía oral se realiza con preparados de repostería.

Diagnóstico: Las dosis bajas producen euforia y bienestar, pero en ocasiones genera ansiedad, trastornos de la percepción, dolor torácico, psicosis y reacciones de pánico.

Las dosis altas producen agitación al inicio y posteriormente depresión, sensación de mareo, incoordinación motora, vasodilatación conjuntival y en ocasiones vómitos. Algunos pacientes pueden llegar a tener alucinaciones y los efectos pueden potenciarse por el consumo asociado de alcohol. Se han descrito ictus isquémicos en consumo moderado.

El 9-THC se identifica en orina. Será positivo hasta un mes después, no patognomónico de intoxicación aguda.

Tratamiento: el cannabis no tiene antídoto. Sedación con Benzodiacepinas si precisa, y resuelta la sintomatología aguda, alta hospitalaria. No hay riesgo vital.

COCAÍNA

Alcaloide natural extraído de la planta Erythroxylum coca, siendo sus diversos derivados muy tóxicos y adictivos: clorhidrato de cocaína es el preparado más distribuido, consumido por vía nasal o iv., su transformación en base pura sólida, el crack o cocaína base, se calienta y consume inhalado, y la mezcla de cocaína y heroína, el "Speed-Ball".

Produce estimulación del SNC, y en caso de sobredosis, > 20 mg esnifada o iv. y > 1gr oral, es potencialmente mortal. En este último caso es necesario incluir a los "Body-packers" y "Body-stuffers" ya mencionados en este capítulo.

Diagnóstico: el inicio del cuadro clínico suele ser precoz, en minutos tras el consumo.

Clínica neurológica: midriasis característica, ansiedad, euforia, temblor, agitación, psicosis y delirio. En ocasiones cefalea, mareo, inestabilidad, mioclonías y movimientos coreoatetósicos hasta convulsiones y coma. Además, puede desencadenar un ictus isquémico por vasoespasmo y efecto protrombótico, o por el contrario, HSA secundaria a HTA.

Clínica cardiovascular: lo más frecuente son palpitaciones, constatándose taquicardia sinusal e

HTA. Disnea, dolor torácico con cardioapatía isquémica por vasoespasmo coronario, otras taquiarritmias y EAP. Hipotensión arterial y shock son signos de extrema gravedad poco frecuentes, y también se han descrito aneurisma y ruptura aórtica.

En ECG otros hallazgos son bradicardia con síndrome de QT largo y “Torsade de pointes”.

Otros síntomas: sudoración, hipertermia, náuseas, vómitos, sequedad bucal, isquemia intestinal, mialgias, rabdomiólisis, insuficiencia renal, alteraciones del equilibrio ácido-base y trastornos funcional hepático y pancreático. Están descritos muerte súbita, hipertermia maligna, CID y shock refractario tras sobredosis por vía parenteral.

El consumo crónico esnifada produce epistaxis, rinitis crónica, sinusitis, y perforación del tabique nasal, y fumada, quemaduras en pulpejo de dedos.

Pruebas complementarias: hemograma, función renal e iones (hiponatremia), CPK, marcadores cardíacos, coagulación, gasometría arterial, mioglobina y tóxicos en orina, ECG, Rx (transporte ilegal), y TAC si indicación.

Tratamiento: no hay antídoto. Tratamiento sintomático con monitorización cardiorrespiratoria y medidas de soporte vital si fuera necesario. Descontaminación digestiva, carbón activado y valorar Polietilenglicol en “Body-packers”.

Sedación: Benzodiacepinas iv. IM, vo. o sl., contención física si precisa y psicoterapia. Evitar Neurolépticos.

Arritmia supraventricular: sedación con Benzodiacepinas frenando la descarga simpaticomimética. Si es necesario, Verapamilo 5-10mg, iv., Diltiazem 20mg iv. o Adenosina 6-12mg iv. Cardioversión eléctrica si precisa.

Arritmia ventricular: sedación con Benzodiacepinas de nuevo, seguido de Bicarbonato sódico 50-100 mEq iv por riesgo de acidosis metabólica e hipopotasemia. Si es necesario, Lidocaína en bolus de 1-1,5 mg/Kg seguido de perfusión de 2-4 mg/Kg/min o Amiodarona si han pasado más de 60' del consumo. Cardioversión eléctrica si precisa.

Bradicardia con QT largo +/- Torsade de pointes: Isoproterenol 5 amp de 1mg en 250ml SG 5% a 15 ml/h, Sulfato Magnésico 1,5 g iv. y si QRS ancho de base, Bicarbonato sódico 50-100 mEq iv. Si no hay respuesta Marcapasos.

HTA: Benzodiacepinas. Si mal control, Nitroglicerina 3 amp de 5mg en 250ml SG 5% a 21 ml/h, Fentolamina 5-10mg iv. /5-15' o Nitroprusiato 1 amp de 50mg en 250ml SG 5% a 21-63 ml/h. Los Betabloqueantes están contraindicados.

Hipotensión arterial: posición de Trendelenburg, sueroterapia y expansores iv. Si no hay respuesta, Noradrenalina 1amp de 10mg en 250 ml SG 5% a 6-54 ml/hora.

Convulsiones: Diazepam 10 mg iv. Midazolam 0,1 mg/ Kg iv. o Clonazepam 1-2 mg iv como segunda opción. Si movimientos coreoatetósicos, Biperideno 5 mg iv lento.

Hipertermia: medidas físicas y Benzodiacepinas, los antipiréticos son ineficaces. Si hipertermia >40°C, considerar una posible “hipertermia maligna” con rabdomiolisis y CID como posibles complicaciones, e iniciar tratamiento específico.

La cocaína puede estar asociada en policonsumo o estar adulterada, por lo que el cuadro clínico varía y su tratamiento debe realizarse en función de los signos y síntomas predominantes. Un

consumo crónico genera tolerancia.

Debe mantenerse al paciente en Observación un mínimo de 6 horas antes de dar el alta.

HEROÍNA

Derivado semisintético extraído de la amapola del opio, cuyo principio activo es Diacetil-morfina. Consumida durante años exclusivamente intravenosa, en las últimas décadas se han incrementado la vía nasal y pulmonar ("chinos").

Diagnóstico: Clínico, CPK, gasometría arterial, tóxicos en orina, Rx tórax.

Triada clínica clásica en el 95% de casos: coma + depresión respiratoria + miosis puntiforme. Variable cuando se han asociado otros tóxicos o cuando la anoxia provoca, por ejemplo, midriasis. Buscar signos de venopunción.

Otros hallazgos son broncoaspiración, rabdomiólisis, fracaso renal agudo, convulsiones, hipotensión o shock, bradicardia, náuseas y vómitos, retención urinaria, íleo, hipoglucemia, hipotermia y EAP no cardiogénico.

Rx abdomen si sospecha de transporte de drogas de abuso: Body packer y Body stuffer.

Tratamiento. El antídoto es Naloxona, administrable iv. IM, sc. o endotraqueal para revertir la depresión del nivel de conciencia, garantizar la vía aérea permeable, una adecuada ventilación alveolar y un eficaz reflejo tusígeno:

- 0,4 mg en coma superficial, 0,8 mg en coma profundo o depresión respiratoria y 1,2 mg en apnea o PCR.
- Bolus cada 1-2' hasta máximo de 4 mg, o perfusión continua de 2 mg Naloxona en 100 ml de SSF a 10-40 ml/hora.
- En ausencia de respuesta pensar en asociación con otros tóxicos. Además, la Naloxona puede provocar síndrome de abstinencia en adictos a opiáceos, recomendándose por ello dosis bajas repetibles.

Considerar siempre medidas de soporte vital, Oxigenoterapia y ventilación mecánica si precisa.

Tratamiento sintomático en el resto de complicaciones y observación al menos 24 horas.

KETAMINA

Anestésico general sintetizado en 1962, comercializado en viales para uso parenteral en Medicina y Veterinaria, con potente acción analgésica sin miorelajación. Sus propiedades alucinógenas y estimulantes hacen que el uso ilegal con fines recreativos sea muy frecuente. Se conoce como K, Super-K, Especial-K, Ketalandia, Jet, Super ácido, y Calvin Klein cuando se asocia cocaína. Se adultera con efedrina, cafeína, etc. y se consume iv. IM. sc. e inhalada.

Diagnóstico: eminentemente clínico. Ansiedad, dolor torácico, palpitaciones, alucinaciones, convulsiones, polineuropatía, aumento de presión intracraneal, vértigo y parada cardiorrespiratoria. Es frecuente la taquicardia sinusal y en ocasiones nistagmo y distonía. Es característica la amnesia del episodio, la ausencia de cambios analíticos significativos, y como secuelas, delirio, alucinaciones y otros trastornos psiquiátricos.

Su consumo es detectable en algunos laboratorios de Urgencias. La dosis tóxica se establece en

>2mg/Kg.

Tratamiento: no hay antídoto pero los síntomas se autolimitan en poco tiempo. Benzodiacepinas si precisa por agitación, ansiedad o convulsiones, y Biperideno 5 mg iv lento si distonía.

ÉXTASIS LÍQUIDO (GHB)

El principio activo es el ácido gamma-hidroxi-butírico, GHB, presentado en forma líquida en ampollas 10ml con efecto depresor del SNC, y en ocasiones mezclado o sustituido con alcohol, anfetaminas, cocaína, cannabis, ketamina, alucinógenos o psicofármacos. No debe confundirse con el “éxtasis” (MDMA), derivado anfetamínico.

Utilizado como droga recreativa por su efecto desinhibidor, euforizante e incrementador de sensaciones táctiles. Puede producir intoxicación grave combinado con otros depresores del SNC que potencian su efecto dosis dependiente.

Diagnóstico: eminentemente clínico. La forma más frecuente de presentación es el coma.

Sensación de mareo e inestabilidad que cursa con muy rápida depresión de conciencia, somnolencia, mioclonías, hipotermia, hipotensión, bradicardia, midriasis alterna con miosis en vigilia e hiporreflexia. El coma es de breve duración y cursa con amnesia retrógrada. Excepcionalmente HTA, convulsiones, ataxia, confusión, agitación, delirio, alucinaciones y depresión respiratoria alternando fases de apnea y normoventilación.

El GHB no es detectable como técnica de Urgencia, por lo que debemos incluir esta intoxicación en el diagnóstico diferencial de coma de origen desconocido. La dosis tóxica son 2,5 g, aproximadamente el equivalente a 2 botellines.

Tratamiento: No hay antídoto. La base del tratamiento es sintomática siendo en ocasiones necesaria la protección de vía aérea y ventilación mecánica por tiempo muy limitado por la rápida resolución clínica.

BIBLIOGRAFÍA

- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). Informe 2017 Alcohol tabaco y drogas ilegales en España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017. NIPO: 680-16-001-3.
- Morán I, **Jaume Baldirà J, Marruecos-Sant L, Nogué S**. Toxicología clínica. Grupo Difusión. Madrid. 2011.
- Nogué S. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un Servicio de Urgencias. Ed. Morales i Torres. Barcelona, 2010.
- Lorenzo P, Ladero JM, Leza JC, Lizasoain I. Drogodependencias. Farmacología. Patología. Psicología. Legislación. Ed. Médica Panamericana. Madrid 2009.
- Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia (SEMES). Guía de Actuación en intoxicaciones agudas. Generalidades. Ed. Adalia. Madrid. 2008.
- Dueñas A. Intoxicaciones agudas en Medicina de Urgencia y cuidados críticos. Ed. Masson S.A. Barcelona, 1999.

INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL

Cristina Güemes de la Iglesia, María del Carmen Hernández Tuda, Beatriz Campos Ruiz.

INTRODUCCIÓN

El paracetamol (PTC) actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas lo que conlleva su efecto analgésico y antipirético. Su intoxicación por sobredosis es la más prevalente en los países anglosajones, representando la causa principal de insuficiencia hepática de origen tóxico.

El principal efecto tóxico es la lesión hepática. A dosis terapéuticas la mayor parte del paracetamol es biotransformado mediante la conjugación con sulfarización o glucorinización. Un porcentaje mínimo es metabolizado por el citocromo P450, originando una sustancia altamente reactiva y hepatotóxica, la N-acetilbenzoquinoneína (NAPQI), que normalmente es inactivada por el glutatión.

La dosis tóxica en el adulto es de 150 mg /Kg (o superiores a 100mg Kg en situaciones como alcoholismo crónico, malnutrición, SIDA, ancianos, uso concomitante con fármacos como anticonvulsivos, antituberculosos).

DIAGNÓSTICO

En el caso del paracetamol no hay un toxíndrome propio, pero presenta un desarrollo temporal de la clínica.

- **FASE I (0-24 horas):** asintomático o escasa clínica como vómitos, náuseas, letargia, diaforesis. Analíticamente normal.
- **FASE II (24-48 horas):** trastornos digestivos, dolor en hipocondrio derecho. Analíticamente elevación de transaminasas (AST y ALT), disminución del tiempo de protrombina, incremento de la Bilirrubina y en ocasiones insuficiencia renal.
- **FASE III (48-96 horas):** en esta etapa se produce el mayor daño hepático por necrosis hepática: Ictericia, encefalopatía e inestabilidad hemodinámica. Analíticamente marcada elevación de transaminasas, hipoglucemia, acidosis láctica, trastornos de la coagulación, insuficiencia renal (menor de 10%). Es potencialmente reversible, sin embargo la mayoría de las muertes ocurren en esta fase por fallo multiorgánico.
- **FASE IV (a partir de 72-96 horas):** recuperación progresiva o fallo multiorgánico. Analíticamente presenta en función de la evolución, regresión total o alteraciones progresivas.

Por tanto el diagnóstico se basará en sospecha clínica por una anamnesis dirigida (importante recoger datos de dosis ingerida, ingestión única o repetida, hora de administración e intención de su uso).

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Coagulación.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, amilasa, GOT (transaminasa glutámico oxalacética) o AST (aspartato aminotransferasa), GPT (transaminasa glutámico pirúvica) o ALT (alanina aminotransferasa), GGT (gamma-glutamil transpeptidasa), Lactato-deshidrogenasa (LDH).
- Sistemático de orina.
- Gasometría venosa.

- Solicitar niveles de paracetamol en sangre

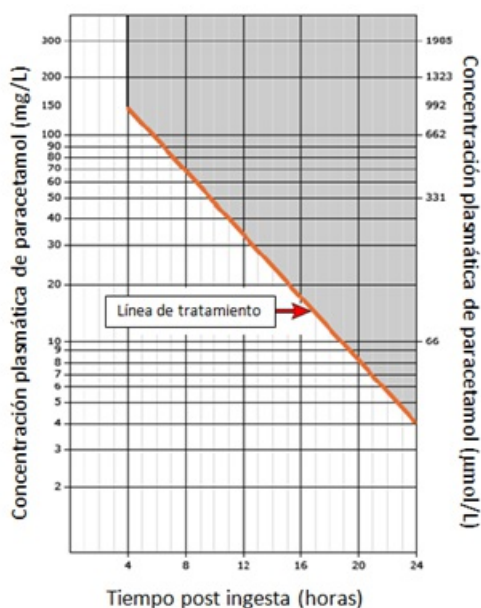
Existe una relación directa entre la concentración plasmática de paracetamol y el desarrollo de hepatotoxicidad. La concentración sérica debe ser evaluada 4 horas y a las 24 horas postingesta y contemplada en el nomograma de Rumack Matthews modificado que sirve como parámetro para determinar la necesidad de N-acetilcisteína (NAC) siempre y cuando haya realizado una única ingesta y a una hora precisa. En pacientes que han tomado varias dosis o no se conoce la hora de la toma se debe calcular la semivida del paracetamol que se ha convertido en un índice pronóstico muy fiel de la hepatotoxicidad en los casos en los que no se puede aplicar el Normograma de Matthew y Rumack.

TRATAMIENTO

- Frecuencia Cardíaca (FC), Frecuencia Respiratoria (FR), SatO₂, Tensión Arterial (TA), temperatura (T^a) y situación neurológica.
- Reducir la absorción del Paracetamol en las 2 primeras horas : **Lavado gástrico, Carbón activado** en dosis de 25g por vía oral . En ingestas superiores a 250 mg/Kg, administrar una segunda dosis de carbón activado. No está indicado la diuresis forzada ni la depuración renal o extrarrenal.
- **Antídoto: N-Acetilcisteína (NAC)** actúa reduciendo la toxicidad hepática del NAPQI al favorecer la síntesis de glutatión. Iniciar tratamiento inmediatamente con NAC siempre que se sospeche que haya ingerido una dosis significativa (>150mg/kg). No esperar a tener los valores de paracetamol en sangre.

Se administrará en función de las concentraciones plasmáticas y el tiempo transcurrido desde la ingesta aplicando el cuadro de Normograma de Rumack Matthews administrándolo cuando se sobrepasan los niveles tóxicos.

En caso de indicarse debe administrarse de forma precoz, dentro de las 8 primeras horas tras la ingesta, en la fase en la que el paciente se encuentre aún asintomático.



Se acepta aplicar el NAC a todo paciente que se tenga la certeza de que ha ingerido más de 140 mg/kg (más de 7,5 gramos en el adulto) y si ha sido hace 8-24 horas , solicitando niveles de paracetamol y pruebas hepáticas, si están dentro de la normalidad, suspender el tratamiento.

En la actualidad hay una tendencia a la utilización del Normograma 150 o en su defecto el Normograma 100 si presenta factores de riesgo de hepatotoxicidad, en lugar del Normograma de Rumack Matthews, ya que se han publicado casos de hepatotoxicidad grave con los niveles por debajo del rango tóxico de este.

Tiempo transcurrido Desde la ingesta de PCT	Usar NAC si la concentración plasmática de PCT es:	Tiempo transcurrido Desde la ingesta de PCT	Usar NAC si la concentración plasmática de PCT es:
4 horas	> 150 mcg/ml	4 horas	> 100 mcg/ml
6 horas	> 100 mcg/ml	6 horas	> 80 mcg/ml
8 horas	> 80 mcg/ml	8 horas	> 60 mcg/ml
10 horas	> 50 mcg/ml	10 horas	> 40 mcg/ml
12 horas	> 30 mcg/ml	12 horas	> 25 mcg/ml
14 horas	> 20 mcg/ml	14 horas	> 15 mcg/ml
16 horas	> 10 mcg/ml	16 horas	> 8 mcg/ml
18 horas	> 7 mcg/ml	18 horas	> 6mcg/ml
20 horas	> 6 mcg/ml	20 horas	> 5 mcg/ml
22 horas	> 5 mcg/ml	22 horas	> 4 mcg/ml
24 horas>	> 4 mcg/ml	24 horas>	> 3 mcg/ml
NORMOGRAMA 150	NORMOGRAMA 100		

En NAC puede administrarse intravenosa o vía oral, aunque debido a las altas dosis que se precisan y efectos secundarios (vómitos) se realizará preferentemente la **vía intravenosa**, que debe realizarse de una forma estandarizada y en perfusión continua y consisten en 3 dosis secuenciales y de 21 horas de duración:

- **Primera hora:** 150 mg de NAC/Kg diluido en 250 ml de suero glucosado al 5%.
- **En las siguientes 4 horas:** 50 mg de NAC /Kg diluido en 500 ml de suero glucosado al 5%.
- **En las siguientes 16 horas:** 100 mg de NAC/ kg diluido en 500 ml de suero glucosado al 5%.
- Una vez terminada la perfusión de 16 horas, se valorará continuar la perfusión en función de la clínica o alteraciones analíticas de hepatotoxicidad, en caso de administrarla, seguir siempre con perfusión 150 mg /Kg durante 24horas hasta su resolución clínica.

La **dosis oral** será:

- Dosis inicial: 140 mg/Kg diluido al 5% en líquido.
- Dosis posteriores: 70 mg/Kg a la misma concentración cada 4 horas hasta 17 horas

Siendo una dosis total de 1330 mg/Kg con una duración de 72 horas.

- **Otras medidas:** Antieméticos (metoclopramida u ondasetron), administrar Vitamina K, analgesia, sueroterapia de soporte y reposición hidroelectrolítica.
- **Hemodiálisis:** Si persiste insuficiencia renal más de 48h o concentraciones de paracetamol en plasma > 1.000µg/mL.
- **Trasplante hepático:** En caso de mala evolución el paciente puede entrar en una fase de fracaso hepático siendo tributario a su inclusión en programa de trasplante hepático urgente ya que presenta riesgo de muerte mayor del 80%.

BIBLIOGRAFÍA

- Callado Pérez, A.; Callado Moro, F.J; Juárez de Sosa, S. Intoxicación por Paracetamol. En:

- Callado Moro, FJ, Richard Espiga, F. En Urgencias en Medicina, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. P. 655-57.
- Vargas Castro, M.P. Revisión bibliográfica en intoxicación por acetaminofén en Adultos. En Medicina legal de Costa Rica. Ed virtual, 2016. Volumen 33.
 - Lamon, Richard, P.Paracetamol. Capítulo 2. En: Manual de Toxicología para médicos. Harris, Carson R. Editorial: Elsevier Masson. 2008. P: 13-21.

INTOXICACIÓN POR INSECTICIDAS

María del Carmen Hernández Tuda, Francisco Jesús Callado Moro, Jens Juan Grünewald Ortiz.

ORGANOFOSFORADOS

Introducción

Los compuestos organofosforados son compuestos orgánicos degradables que contienen enlaces fósforo-carbono (excepto ésteres de fosfato y fosfito). Son de los insecticidas con más uso en la actualidad. Tienen diferentes formas de presentación (polvos, gránulos, líquidos o aerosoles) y variedad de usos (agricultura, hogar, jardinería, medicamentos veterinarios) por lo que es muy frecuente la intoxicación por estos productos, ya sea por un uso inadecuado o bien, con fines autolíticos, sobre todo en zonas rurales o países subdesarrollados. Se han utilizado como armas de guerra química y clásicamente en medicina para el tratamiento de diferentes enfermedades como miastenia gravis, glaucoma, íleo paralítico, atonía vesical, enfermedad de Alzheimer y retinitis por citomegalovirus .

Su penetración en el organismo es rápida por cualquiera de sus vías: cutánea, digestiva y respiratoria. Se distribuyen en la grasa corporal, aunque no se acumulan. Su eliminación es fundamentalmente renal, por lo que la presencia en orina de sus metabolitos es un buen índice de gravedad de la intoxicación. Su toxicidad se produce por la inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa y por tanto, la acumulación posterior de acetilcolina, neurotransmisor responsable del impulso nervioso en las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas, las fibras posganglionares parasimpáticas, las glándulas sudoríparas inervadas por el simpático, los nervios motores del músculo esquelético y algunas terminaciones nerviosas del sistema nervioso central. Las dosis tóxicas dependen del compuesto y aparecen entre 30 minutos y 2 horas después de la exposición. La mayoría de los pacientes son varones agricultores.

Está demostrado que una rápida actuación con atropina, soporte ventilatorio y fluidos es necesario para llevar oxígeno a los tejidos. Es una intoxicación potencialmente mortal. Subsidiaria de ingreso en UCI. En el triaje se debería clasificar como nivel II.

Diagnóstico

El diagnóstico es sobre todo clínico. Los síntomas aparecen minutos-horas después de la exposición, en función de dosis y vía de administración. Los síntomas más graves son los síntomas respiratorios.

Su toxicidad se produce por aumento de acetilcolina en el espacio intersináptico que es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático. Actúa a través de dos receptores, los muscarínicos (en el sistema parasimpático y sobre las glándulas sudoríparas del sistema simpático), y los nicotínicos (en el sistema simpático, parasimpático y a nivel de la unión neuromuscular)

La insuficiencia respiratoria puede producirse por obstrucción de la vía aérea (broncoespasmo) o bien por una disfunción de la placa motora (por aumento de acetilcolina)

La intoxicación por organofosforados produce el síndrome (sdme) colinérgico o muscarínico, síndrome nicotínico y afectación del sistema nervioso central (SNC). La afectación puede ser aguda, retardada o intermedia.

- Sdme agudo:
- Sdme colinérgico o muscarínico: bradicardia, miosis, broncoespasmo, broncorrea, sialorrea,

nauseas, vómitos, diarrea, sudoración...

- Sdme nicotínico: taquicardia, HTA, midriasis, calambres musculares, fasciculaciones, debilidad muscular.
- Afectación del SNC: ansiedad, agitación, confusión, delirio, coma, convulsiones.
- Sdme intermedio: los síntomas recidivan tras un periodo de mejoría.
- Polineuropatía retardada: Se produce una neuropatía distal ascendente, que respeta pares craneales y trastornos de la conducta, la memoria y el estado de ánimo, apareciendo a las 2-3 semanas de la exposición, por inhibición de la esterasa neurotóxica. La recuperación puede tardar meses o años y ser incompleta.

No se cuantifican directamente en la práctica clínica, pero se miden evaluando la actividad de la enzima acetilcolinesterasa plasmática o eritrocitaria. Cuanto más baja es la actividad, más grave está el paciente, aunque algunos enfermos pueden estar asintomáticos.

Tratamiento

Lo más importante es el soporte ventilatorio (ABC), manteniendo vía aérea permeable así como una correcta oxigenación.

Hay que evitar contacto directo con ropa y vómitos. La descontaminación dérmica debe ser precoz (piel, cuero cabelludo, pliegues, zona ungueal y ojos), despojando de ropa al paciente y procediendo a lavado con solución al 0,5% de hipoclorito sódico (los organofosforados hidrolizan a pH alcalino), o en su defecto agua y jabón abundantes. Para el lavado de piel y cabello se usarán guantes de goma (no son útiles guantes de vinilo).

Si se trata de intoxicación digestiva se deberá realizar lavado gástrico con carbón activado a dosis de 25 gr pudiéndose repetir. Si no se tolera el carbón, se podría usar solución evacuante de Bohm® hasta que aparezcan diarreas. Está contraindicado el uso de ipepacuana.

Sulfato de atropina 1 a 5 mg cada 5-10 min iv en adultos (pudiendo ser necesaria la perfusión continua 0,02-0,08 mg/kg/h en adultos y 0,02-0,05 mg/kg en niños). La atropina no reactiva la colinesterasa ni acelera la eliminación del tóxico; controla las manifestaciones muscarínicas pero no las nicotínicas (debilidad, temblor muscular y depresión respiratoria). Para una correcta atropinización nos guiaremos por signos indirectos como la frecuencia cardíaca y la miosis pupilar (mientras el paciente presente tendencia a la bradicardia y miosis, no está correctamente atropinizado). Se aconseja, si es posible no administrar atropina si saturaciones de oxígeno son bajas, ya que puede desencadenar una fibrilación ventricular.

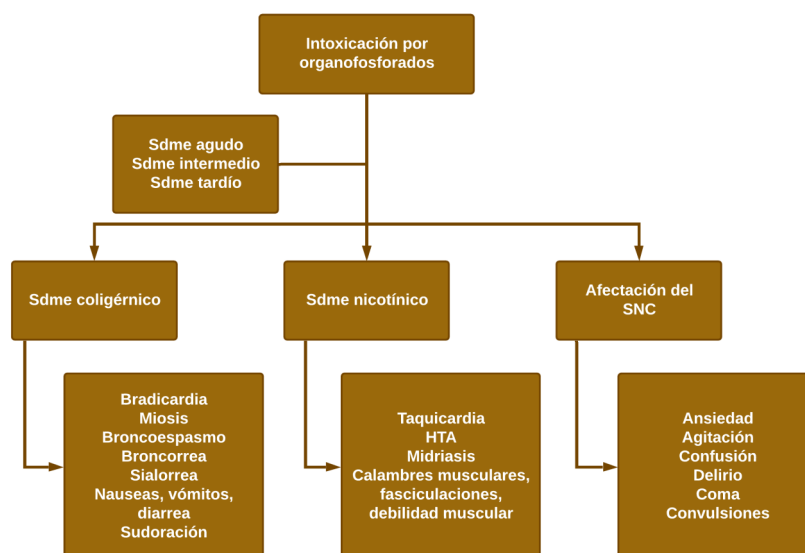
El papel de las oximas (pralidoxima, obidoxima) no está claro, es útil en algunos insecticidas y en aquellos pacientes con intoxicación moderada. Para su uso, es necesario conocer de qué grupo de insecticidas se trata (dietil o dimetil) Las oximas reactivan la colinesterasa, eliminando el grupo fosfato de la enzima. Y son efectivas frente a los efectos muscarínicos y nicotínicos. Se debe administrar de forma precoz (<24 horas). La pralidoxima (Contrathion® vial de 200 mg) se debe administrar por vía intravenosa 2gr (40 mg/Kg) en 100 cc suero glucosado al 5% o suero fisiológico, en una hora. Posteriormente pasar a perfusión continua 5 mg/kg/hora durante 2-3 días si es necesario. Si no disponemos de pralidoxima se puede usar obidoxima (Toxogonin®) 250 mg iv lento repetible a las 2-4 horas (dosis máxima 5mg/Kg), en niños dosis única de 40 mg/Kg/iv. Si se administran oximas se considera criterio de ingreso en UCI.

El tratamiento se continuará o suspenderá en función de las manifestaciones clínicas.

Los fármacos contraindicados durante la intoxicación son la morfina, succinilcolina, teofilina,

fenotiazinas y reserpina. Por tanto, si hay que intubar al paciente, no debemos usar fármacos no despolarizantes ya que se metabolizan por acetilcolinesterasa, lo que prolongaría mucho su acción.

El paciente deberá permanecer al menos 72 horas en observación, posterior a la retirada de la atropina. Al alta sería recomendable remitir a consultas de Medicina Interna o a una unidad de Toxicología Clínica, por el riesgo que existe de hacer un síndrome tardío.



ORGANOCLORADOS

Introducción

El número de intoxicaciones por estos compuestos ha disminuido en los últimos años, debido al desplazamiento por otros insecticidas como los organofosforados (mencionados previamente). Antiguamente se usaban para el control de la malaria o el tifus. Su uso es muy restringido. Se acumulan a nivel de tejido graso por las diferentes vías de intoxicación. Se han encontrado casos de acumulación de diclorodifeniltricloroetano (DDT) en tejidos humanos de forma indefinida. Actualmente está prohibido el uso de este tipo de insecticidas. La mayoría de las intoxicaciones se observan en zonas rurales. La vía suele ser la digestiva de forma accidental o con fines autolíticos. O bien por inhalación en las fumigaciones sin protección.

Diagnóstico

El cuadro clínico comienza pocos minutos u horas después de la absorción, la duración del cuadro de varias horas o días. La clínica fundamental son las convulsiones. Inicialmente aparecen síntomas como inquietud, agitación, temblores, ataxia. Posteriormente comienzan con convulsiones y pudiendo llegar a status. En la fase final pueden tener un deterioro neurológico, con coma y depresión respiratoria. Estos insecticidas son cardiotóxicos, por lo que conviene monitorizar a los pacientes. No es habitual disponer de medios en el hospital para analizar estos compuestos en sangre.

Tratamiento

Deberemos monitorizar al paciente y realizar un tratamiento sintomático de las convulsiones. Para disminuir la absorción realizaremos lavado gástrico seguido de carbón activado. La diuresis forzada es ineficaz. Si ha habido contacto cutáneo se deberá lavar la piel con agua y jabón. No hay antídoto.

BIBLIOGRAFÍA

- Michael Eddleston, Nick A Buckley, Peter Eyer, Andrew H Dawson. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning.. Lancet 2008; 371: 597-607.
- Nogué Xarau S. Et al. Productos tóxicos. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un servicio de urgencias. Ed Morales i Torres. Barcelona, 2010. 291-514
- Eddleston M. Are oximes still indicated for acute organophosphorus insecticide self-poisoning? J Med Toxicol. 2018 Jan 31.
- Ravindran Jayaraj, Pankajshan Megha, Puthur Sreedev. Organochlorine pesticides, their toxic effects on living organisms and their fate in the environment. Interdisciplinary Toxicology. 2016; Vol. 9(3–4): 90–100

INTOXICACIÓN POR PRODUCTOS INDUSTRIALES

Beatriz Campos Ruiz, Francisco Javier Bonilla Alonso, Francisco Jesús Callado Moro

ETILENGLICOL

Producto químico de amplio uso industrial como disolvente y anticongelante.

De toxicidad parecida a otros glicoles, aunque estos se absorben mal por vía digestiva y necesitan dosis masivas o administración parenteral para inducir intoxicaciones. Por tanto, los términos glicol o glicoles pueden englobar sustancias muy diferentes, siendo necesario precisar bien el tipo exacto de producto para prever toxicidad y decidir tratamiento.

Manifestaciones Clínicas:

- Acidosis metabólica intensa y anión gap aumentado: no hay intoxicación por etilenglicol sin acidosis metabólica.
- Inicialmente síntomas digestivos, (náuseas, vómitos, dolor abdominal...) y neurológicos (confusión, coma, convulsiones...)
- También destacable es el desarrollo de insuficiencia renal por necrosis y depósito de cristales de oxalato cálcico en la luz tubular renal
- Hipotensión, shock, trastornos del ritmo cardiaco, hipocalcemia y pancreatitis.
- Si la vía es inhalada puede haber pérdida súbita de consciencia, pero tiene mucho mejor pronóstico que el coma postingesta.

Diagnóstico:

Por criterios clínicos, acidosis, hipocalcemia y determinaciones de etilenglicol:

- Superiores en sangre a 0,2g/l es tóxica.
- Superior 0,5 g/l es muy tóxica.
- Superior a 1g/l es potencialmente mortal.

Tratamiento:

Es una intoxicación potencialmente grave. El tratamiento debe ser lo más precoz posible si la sospecha clínica está bien fundada (incluso antes de confirmar la presencia de etilenglicol o ácido glicólico en sangre).

- **Prevención de la absorción:** los enfermos suelen tardar en llegar más de 3-4hs tras la ingesta, por lo que ya no estaría indicado el lavado gástrico. El carbón activado y los catárticos son totalmente ineficaces y no deben administrarse.
- **Medidas sintomáticas y de soporte:**
 - Corrección de la acidosis: administración de bicarbonato sódico 1molar (es posible que se necesiten más de 1-000 mEq en las primeras 24 horas).
 - En casos donde haya coma o convulsiones, restricción hidrosalina, elevación cabecero de la cama a 45 grados, colocación de la cabeza en semiflexión y administración de 4mg de dexametasona i.v cada 6 horas con el fin de evitar el edema cerebral
 - Administrar cloruro cálcico o sulfato magnesico si cifras alteradas o tetania y convulsiones.
- **Medidas para frenar la metabolización del etilenglicol:**
 - Administración de etanol (competidor frente a la alcoholdehidrogenasa) intravenoso si se sospecha que ha ingerido más de 50ml de etilenglicol, presenta disminución del nivel de conciencia, acidosis metabólica grave, o etilenglicol superior a 0,2 g/l
 - Bolo de 1ml de etanol puro/kg de peso en 50ml de SG5% en 60 minutos. A

continuación, perfusión continua de 0,1 ml/kg/h en 50 SG 5% (paciente no alcohólico) o 0,2 ml/kg/h en 50 ml de SG5% (paciente alcohólico) hasta conseguir valores de etanol en sangre de 1g/l. Solicitar etalonemia cada 6 horas y glucemia cada 3 horas. Suspender cuando etilenglicol menor de 0,1 g/l y el exceso de bases mayor de -5mmol/l

- Alternativa: administración de fomepizol o 4 metilpirazol. Presenta ciertas ventajas con respecto al etanol (no incrementa sedación del paciente, menos hipoglucemias, menos problemas de exceso de líquidos...) pero tiene un precio elevado.
- Dosis de ataque 15mg/kg i.v (diluir en 100 cc de SG5% o SF). Tiempo mínimo de infusión de 30 minutos y después 10mg/kg cada 12 horas durante 2 días y 15 mg/kg cada 12 horas hasta normalización. Siempre diluido en suero y a perfundir en 30 minutos cada dosis.
- **Medidas para aumentar la eliminación de etilenglicol:**
 - hemodiálisis en caso de ingesta de más de 50 ml de etilenglicol, con acidosis metabólica grave o etilenglicol superior a 0,5 g/l.

PLOMO

Las actividades laborales de mayor riesgo son la fusión primaria y secundaria del mineral, fabricación de plásticos, pulido y refinado de metales, desguace de buques, fabricación y uso de pinturas, barnices, esmaltes, cerámicas...

De uso no laboral, consumo de alimentos cocinados en vasijas plomadas, agua de cañerías plomadas, vinos tratados.

Vías de entrada respiratoria y digestiva. Si la eliminación es por saliva, puede llegar a pigmentar el borde marginal de las encías (ribete de Burton).

Manifestaciones Clínicas:

- Alteraciones digestivas: dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, hepatitis tóxica
- Anemia
- Afectaciones del SNC: cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y de la memoria, convulsiones, coma e incluso la muerte, polineuropatía de predominio motor, alteración del rendimiento escolar en niños.
- En intoxicaciones agudas puede aparecer necrosis tubular (evolucionando en forma de Sd de Fanconi) y en crónicas puede desencadenar nefropatía plúmbica
- HTA, gota saturnina.
- Alteraciones en la reproducción.

Diagnóstico:

Plubemia (aceptable hasta 40ug/dl en un trabajador expuesto sin riesgo, entre 40-70 obliga a revisar las condiciones de trabajo y más de 70 apartarse del puesto de trabajo y valorar con los marcadores del efecto tóxico la conveniencia de tratamiento quelante), plomo basal en orina (8ug/dl) y plomo en orina tras la administración de EDTA (ácido etilendiaminitetracético monocálcico disódico),

Tratamiento:

- Separar de la exposición.
- EDTA monocálcico disódico es el quelante de elección (25-75 mg/kg/día i.v) durante 5 días, precedido de dosis única de dimercaprol si la intoxicación es grave.
- Segunda opción: D-penicilamina (1-2 g v.o/día) durante varias semanas. Contraindicada en

pacientes alérgicos a penicilina.

ARSENICO

Metal pesado del que se pueden encontrar desde compuestos inorgánicos (arsénico blanco, arsenito...) hasta formas orgánicas que son menos tóxicas.

La arsina (producida en el fundido de metales y en la industria microeléctrica), es la forma gaseosa y es la más tóxica.

Se utiliza en rodenticidas, fabricación del vidrio y conservantes de la madera.

Clínica:

- **Intoxicación por arsenico:**

- Síntomas gastrointestinales: es característica la gastroenteritis hemorrágica, aunque también pueden aparecer simplemente náuseas, vómitos, olor a ajo en el aliento, dolor abdominal y diarrea acuosa.
- Cardiopulmonares: miocardiopatía congestiva, trastornos de la conducción, prolongación QT, edema agudo de pulmón no cardiogénico, hipotensión y muerte. Puede ocurrir en unos días o en poco tiempo.
- Efectos neurológicos: delirio, desorientación, agitación, encefalopatía, convulsiones, disestesia, debilidad muscular, coma e incluso aparición de neuropatía periférica sensoriomotora semanas de después de la ingestión de una sobredosis.
- Otros síntomas: aparición de líneas blancas en las uñas (manchas de Mees-Aldrich) meses después de la intoxicación. Pancitopenia, rabdomiolisis, aplasia medular, pérdida del cabello.

- **Intoxicación por arsina:**

- No produce síntomas de forma inmediata y casi no se percibe olor alguno en la exposición salvo en algunos casos un olor a ajo en el ambiente.
- Tras 2-24 horas aparece hemólisis grave, dolor de cabeza, debilidad, disnea, dolor abdominal, ictericia y hemoglobinuria.
- Tras 1-3 días puede aparecer oliguria e insuficiencia renal.

- **Exposición crónica a arsénico:**

- Efectos multisistémicos como fatiga, leucopenia, gastroenteritis, cirrosis, elevación de transaminasas, hipertensión portal, neuropatía periférica, líneas de Mees- Aldrich. Asimismo, se han descrito alteraciones cutáneas 3-7 años después de comenzar la exposición y cáncer de pulmón en quienes inhalan crónicamente arsénico. También neoplasias de vejiga, riñón e hígado.

Diagnóstico:

Tomar muestras de orina y plasma para análisis cuantitativo. Analítica completa, ECG y RX abdomen (los compuestos de arsénico son radiopacos).

Tratamiento:

En intoxicación aguda, realizar lavado gástrico y carbón activado.

Mantener hidratado al paciente para evitar rabdomiolisis, sobre todo que parte de los líquidos sean bicarbonato

El antídoto de elección es el BAL o dicamercaprol, 3-5 mg/kg i.m cada 4-6 horas, inicialmente 3-5 días y luego cada 8-12 horas durante 7-10 días hasta que desaparezcan los síntomas.

Indicado en pacientes sintomático o asintomáticos que han tomado una dosis tóxica o si se cuantifican arseniurias superiores a 200mg/l.

En casos agudos graves y en la intoxicación crónica, penicilamina 250 cada 6hs durante 5 días.

Si la intoxicación es por arsina, trasfunder sangre o realizar exanguinotransfusión.

FOSFORO Y FOSFURO DE CINC

Existen dos tipos de fósforo: el rojo y el blanco o amarillo. El primero no es tóxico.

El fósforo blanco se utiliza como roenticida, fertilizante y pirotecnia. En España existe como raticida un compuesto muy popular cuya toxicidad es algo menor que la del fósforo elemento, el fosfuro de zinc

Manifestaciones Clínicas:

- **Fósforo amarillo:** la ingestión produce intensa irritación gastrointestinal por su efecto cáustico con vómitos, diarrea (a veces fosforescentes y con olor a ajo), rectorragia, hematemesis. También pueden producir pérdidas electrolíticas, cefalea, convulsiones, coma, arritmias, shock y muerte. Si el paciente sobrevive, en unas semanas, puede aparecer insuficiencia hepática y renal.
 - La inhalación aguda origina irritación de la vía respiratoria y de los ojos, tos, neumonitis y edema agudo de pulmón no cardiogénico.
 - Si la exposición fuese crónica, puede producir necrosis mandibular.
- **Fosfuro de cinc:** produce náuseas y vómitos, excitabilidad, escalofríos, tos, hipotensión, arritmias, convulsiones, coma, lesión renal, tetania por hipocalcemia, leucopenia y muerte.

Evaluación Y Diagnóstico:

Analítica completa que incluya calcemia, calcio iónico y magnesio. Se puede observar hiperfosfatemia o hipofosfatemia e hipocalcemia.

RX tórax y ECG.

Tratamiento:

En intoxicación aguda, realizar lavado gástrico rápido. En el caso del fósforo amarillo se aconseja lavado con permanganato potásico (1:5.000) o peróxido de hidrógeno, que convierte el fósforo en óxidos menos peligrosos.

Se podrá administrar carbón activado, aunque tiene poca afinidad por el fósforo.

No se debe inducir la emesis por su efecto cáustico.

Si la intoxicación es cutánea, retirar ropas y lavar con abundante agua.

Si se inhala se debe administrar oxígeno y mantener vía aérea libre.

No existe antídoto y las técnicas de depuración renal son inútiles.

El resto de tratamiento es sintomático.

FIEBRE DEL HUMO DE LOS METALES

Es un síndrome febril asociado a la inhalación laboral de partículas respirables de metales oxidados de menos de 1µm.

La enfermedad se produce en los trabajadores dedicados a la soldadura, aunque también puede aparecer en los procesos de fundición, corte o soldadura de metales galvanizados.

Puede aparecer cuando se trabaja con cinc (característicamente), manganeso, hierro, cobre, antimonio y otros.

Manifestaciones Clínicas:

Lo típico es la aparición 4-12 horas después de la exposición aguda, escalofríos, fiebre, mialgia, cefalea, tos no productiva, sabor metálico... que desaparecen de forma espontánea en 24-36 horas.

En analítica puede objetivarse leucocitosis.

El tratamiento será sintomático

COBRE

Utilizado en aleaciones para obtener latón o bronce, industria eléctrica, conducciones de agua y gas, pesticidas, etc..

Clínica:

En intoxicación aguda pueden aparecer alteraciones gastrointestinales, necrosis hepática e insuficiencia renal aguda.

Irritación de vías respiratorias con hiperpirexia (fiebre del humo de los metales).

En intoxicaciones crónicas puede producirse encefalopatía y/o cirrosis hepática. Coloración verde de las mucosas, dientes, dermatitis de contacto. Lesiones pulmonares en trabajadores de viñas (uso de sulfato de cobre), con astenia, anorexia, tos y disnea.

En RX de tórax se puede observar un infiltrado micronodular.

Diagnóstico:

Concentraciones de cobre en suero normales de 100-140µ/dl. Cupruria normal inferior a 60 µ/dl.

Tratamiento:

Lavado gástrico con solución de ferrocianuro potásico al 1/1.000.

D penicilamina como quelante del cobre a dosis de 125-250 mg cada 6 h.

Tratamiento sintomático.

BIBLIOGRAFÍA

- A Dueñas Laita: intoxicaciones agudas en medicina de urgencia y cuidados críticos. Capítulo 67,87 y 91. Ed Masson 2004
- Santiago Nogue Xarau. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un servicio de urgencias. Páginas 326, 377-378, 392-395,475-476. Laboratorios Menarini 2011.
- Urgencias en medicina. Quinta edición. Librería Berceo. Burgos 2012. Página 707- 711.
- Curso experto en toxicología clínica. Editorial médica panamericana 2016. Módulo 6, tema8.

INTOXICACIÓN POR CÁUSTICOS

Campos Ruiz Beatriz, Grünewald Ortiz Jens Juan, Sainz de Andueza Marta

Las sustancias cáusticas son un grupo de productos que tienen como característica su carácter ácido o básico.

- **Álcalis:** suelen tener un pH superior a 11: lejía y afines (aunque se ha de saber que el tipo “neutrex” es poco agresiva), blanqueadores de ropa, sosa cáustica, amoníaco, desatascadores, limpiahornos, detergentes o limpiasuelos con amoníaco, detergente de lavavajillas a máquina, detergentes de lavar ropa a máquina, limpia inodoros, borato sódico, permanganato potásico, quitapinturas, cal viva, cemento, etc...
- **Ácidos:** pH inferior a 3: ácido clorhídrico (sulfúrico, etc.), ácido clorhídrico + ácido nítrico (agua regia), ácido nítrico (agua fuerte), agua oxigenada (las concentraciones de las que existen en las casas son bajas), ácido oxálico y fluorhídrico (antioxidantes o limpiametales), limpiadores sanitarios, líquido de baterías, desincrustantes o antisarro, etc.

Manifestaciones Clínicas:

- Vía oral: dependerá de pH del cáustico, cantidad ingerida, duración del contacto, presencia o ausencia de alimentos en el estómago...
 - Leves: intensa salivación, quemazón, dolor bucal y retroesternal, vómitos, malestar abdominal, edema de faringe y laringe.
 - Graves: imposibilidad para la deglución, esofagitis ulcerativa grave, hemorragias digestivas, hipotensión, taquicardia, estridor, cianosis, sepsis, acidosis metabólica, hiponatremia, abdomen agudo, compromiso de la vía aérea, distrés respiratorio, fístula, traqueoesofágica o esofagoaórtica, mediastinitis, peritonitis, estenosis cicatriciales, desarrollo tardío de carcinoma de esófago, etc...
- Vía inhalatoria: irritación faríngea, laríngea, tráquea, broncoespasmo (15-30 min después), edema agudo de pulmón no cardiogénico (hasta 6 o más horas después), conjuntivitis, náuseas, cefalea...
- Vía cutánea: irritación o quemadura cutánea y de mucosas.

Evaluación Y Diagnóstico:

Realizar una buena anamnesis.

- **Exploración física:** toma de constantes y exploración completa, con especial hincapié en la presencia o ausencia de lesiones en la mucosa de la boca (su ausencia no excluye la existencia de lesiones cáusticas en esófago o estómago). Hay que tener en cuenta que en momentos iniciales o en las primeras horas puede estar asintomático aun tratándose de intoxicaciones potencialmente letales.
- **Medición de pH del cáustico:** en saliva, con tiras de papel de pH (valorable solo si es muy alto o muy bajo).
- **Endoscopia:** preferentemente dentro de las primeras 12 horas y no más tarde de las 24 horas. Desaconsejada su realización antes de las 4 horas.
 - Mejor medio diagnóstico para valorar gravedad, tamaño de las lesiones y pronóstico.
 - Realizar siempre que se sospeche la deglución de un cáustico y presencia de lesiones en orofaringe.
 - Permite establecer los distintos tipos de lesión:
 - Grado 0: no hay lesiones.
 - Grado I: hiperemia, edema y eritema. No evidencia de úlceras.
 - Grado II: úlcera superficial localizada o circunferencial, ampollas superficiales,

exudados, lesión submucosa.

- Grado III: úlcera profunda localizada o circunferencial, escaras, necrosis.
- Grado IV: perforación.
- **Analítica:** gasometría arterial, recuento y fórmula leucocitaria, bioquímica, electrolitos (calcio, magnesio y proteínas totales si es por intoxicación con ácido fluorhídrico u oxalatos) y coagulación. Repetir a las 12 horas.
- **Otras exploraciones:** RX tórax y abdomen, ECG, exploración ORL con fibroscopio y en ocasiones TAC abdomen.

Tratamiento:

- Medidas generales de soporte vital y RCP. A veces será necesaria la intubación orotraqueal precoz, antes de que aparezca el edema.
- Administración de agua (preferentemente) o leche fría si el enfermo puede deglutir. En los primeros minutos tras la ingesta. 150-200 ml cada 3 minutos, un máximo de 4 dosis. No realizar pasados 10 minutos.
- Uno o dos accesos venosos.
- En todos los casos es indispensable administración de antieméticos (se aconseja el empleo de zofran 8mg i.v repetible cada 8 horas)
- Nunca inducir el vómito
- Contraindicada la administración de bicarbonato sódico en caso de intoxicación por ácidos y de vinagre o limón si el corrosivo era alcalino. Pueden producir reacciones que liberen gas e incrementar las lesiones.
- Contraindicada la administración de carbón activado. No absorbe los cáusticos y oscurece el campo visual para la endoscopia.
- Sondas orogástricas o nasogástricas únicamente en intoxicaciones por ácidos fuertes o gran cantidad de ácido (única y exclusivamente, contraindicado en el resto de los casos).
- Analgésicos potentes si dolor (morfina, cloruro mórfico).
- Dieta absoluta hasta la realización de la endoscopia
- Medidas a seguir tras la realización de la endoscopia:
 - Ausencia de lesiones: sucralfato 1g (urbal suspensión) media hora antes de las comidas y poco antes de acostarse. Dieta blanda y alta.
 - Lesiones grado I: sucralfato 1g media hora antes de las comidas y poco antes de acostarse, omeprazol o ranitidina oral o i.v, antieméticos, dieta blanda posteriormente y observación durante 24 horas y alta con control ambulatorio.
 - Lesiones grado II: dieta absoluta, fluidoterapia, omeprazol 40 cada 24 horas o perfusión, antieméticos y observación 48 horas.
 - Lesiones grado III: dieta absoluta, fluidoterapia, omeprazol 40 cada 24 horas, antieméticos. Ingreso en UCI.
 - Uso de glucocorticoides (controvertido): únicamente en intoxicaciones por álcalis en lesiones de segundo o tercer grado, edema laríngeo y en aquellos en los que no se pueda o este contraindicada la endoscopia. Se aconseja urbason 1-2 mg/kg cada 24 horas repartidos en 8 horas. Si se dan, se acompañara de administración de antibióticos (favorecen las infecciones) No probada eficacia en ácidos. Contraindicados si perforación, hemorragia digestiva o lesiones fundamentalmente gástricas.
 - Uso de antibióticos: controvertido de forma profiláctica en álcalis aconsejándose ampicilina, penicilina G sódica 1-2 semanas, clindamicina o tetraciclinas. No beneficiosos de forma profiláctica en intoxicaciones por ácidos. Claramente indicado si signos de perforación y/o infección secundaria, tanto en ácidos como

- álcalis. En este caso usar antibióticos contra aerobios y anaerobios (metronidazol/clinda + aminoglucósidos)
- Lesiones grado IV: cirugía, más agresivo y rápido si se trata de la ingesta de un ácido.
 - Lavado externo con abundante agua de forma precoz si es por vía cutánea e irrigación de suero salino del ojo durante 20 minutos.
 - Realizar exploración oftalmológica.
 - En las formas inhaladas, el tratamiento será sintomático con broncodilatadores, oxígeno, corticoides i.v.

CASOS ESPECIALES

Acido fluorhídrico (uso en trabajos museológicos, joyería y grabado de vidrio) y oxalatos.

En la mayoría de los casos la exposición es cutánea, aunque también puede ser inhalada.

Además de lesiones cáusticas más o menos graves, producen intensas hipocalcemias e hipomagnesemias, aunque la exposición sea cutánea, que pueden evolucionar con hiperexcitabilidad neuromuscular y/o convulsiones. Si la exposición es intensa, puede necrosarse la mucosa orotraqueal. También puede aparecer insuficiencia renal transitoria.

Tratamiento:

- Lavar la zona de exposición con abundante agua o con una solución amoniacal y posteriormente aplicar un gel de gluconato cálcico al 25% cada 4 horas (se obtiene mezclando 30cc de un gel hidrosoluble con 1 ampolla de 10cc de gluconato cálcico al 10%).
- Para inhalación, nebulizar gluconato cálcico al 2,5% en solución salina (mezclando 30cc de solución fisiológica con 10 amp. de gluconato cálcico al 10%).
- Para exposición ocular: irrigar los ojos con una solución al 1% de gluconato cálcico (mezclando 900 SSF con 10 ampollas de gluconato cálcico al 10% por cada litro de solución).
- Ingestión: diluir 10-15 ml de gluconato cálcico al 10% mas 5.000 U de heparina en 40 ml de suero glucosado al 5% y repetir cada 4 horas si es preciso.

BIBLIOGRAFÍA

- A. Dueñas Laita. Intoxicaciones agudas en medicina de urgencias y cuidados críticos. Página 199-206. Masson 2004.
- Santiago Nogue Xarau. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un servicio de urgencias. Páginas 352-356, 398-399. Laboratorios Menarini 2011
- Curso experto en toxicología clínica. Editorial médica panamericana. 2016. Módulo 6, tema 5
- R. Lauwerys, Robert. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. Ed, Masson 1994. Capítulo 15. Gases y vapores irritantes y asfixiantes. Pag 345-346.
- Urgencias en medicina. Quinta edición. Librería Berceo. Burgos 2012. Pag 677- 680.

INTOXICACIONES POR ANIMALES VENENOSOS

Cristina Güemes de la Iglesia, Francisco Jesús Callado Moro, Francisco Javier Bonilla Alonso.

SERPIENTES

Las tres especies de serpientes venenosas con que cuenta la Fauna Ibérica pertenecen a la familia Viperidae y al género Vipera.

Las tres especies ibéricas son gruesas y de corta longitud. Sus aparatos inoculadores de veneno son muy eficaces y pertenecen al tipo denominado solenoglifo.

Por cuanto respecta a la gravedad de su mordedura cuando es ponzoñosa, cabe significar que la **V. aspid** es la que presenta un veneno de mayor toxicidad, especialmente alta en los ejemplares localizados desde el País Vasco hasta la Rioja y Burgos. La toxicidad del veneno de la **V. seoiane** varía con la localización geográfica, siendo mayor al occidente, en Galicia y norte de León, y menor en las áreas orientales: Cantabria y País Vasco. Finalmente la **V. latasti**, conocida vulgarmente como “hocicuda” y que se extiende por casi toda la Península excepto la Cornisa Cantábrica y los Pirineos, está dotada del veneno de menor toxicidad pero lo inyecta en mayor cantidad que las dos especies anteriores.

Las mordeduras ocurren principalmente entre los meses de Marzo y Octubre con un pico entre Mayo y Agosto. Supone entre 100 y 150 ingresos anuales en España.

Clínica

Las víboras inyectan veneno bajo presión y su mordedura dura solo unas décimas de segundo. La mordedura tiene dos orificios que entre ellos puede ser inicialmente de unos pocos milímetros, y cuando comienza la inflamación de la zona, aumentar hasta un centímetro.

Clínicamente el paciente presenta dolor que al inicio es moderado y se limita a la zona de la mordedura, el alto contenido de proteasas es el causante del intenso dolor que acompaña a la inoculación del veneno, en unos pocos minutos, le sigue un edema inflamatorio a veces con la aparición de ampollas en la zona de la mordedura. La mayoría de los envenenamientos por mordedura se estabilizan en el grado 1 para remitir después de forma espontánea entre las 24 y 72 horas siguientes. Sólo el 15-20% de los envenenamientos progresan a grado 2, comenzando una reacción sistémica (provocado por las enzimas y polipéptidos con efecto hemotóxico activando los factores de coagulación X y V, protrombina y fibrinógeno), y algunos neurotóxicos, miotóxicos y cardiotóxicos, provocando sudores, hipotensión, vómitos, dolor abdominal, diarrea, hemorragias internas tanto a nivel respiratorio como digestivo, edema pulmonar, nefropatía glomerular, CID, Síndrome compartimental. Ocasionalmente puede provocar Reacción anafiláctica.

Diagnóstico

- Anamnesis detallada en el que refieran mordedura con las marcas de dos orificios presentando reacción local. Identificar la serpiente, si es posible.
- Analítica con hemograma, bioquímica incluyendo CPK y función renal, pruebas de coagulación y gasometría venosa. Encontraremos alteraciones consistentes, a partir de grado 2, en trombopenia, leucocitosis, hipofibrinogemia, desequilibrios hidroelectrolíticos y trastornos de la coagulación.

GRADO DE ENVENENAMIENTO	CLÍNICA LOCAL	SÍNTOMAS SISTÉMICOS
0: No envenenamiento	Mordedura seca (No inoculación de veneno)	
I: Envenenamiento LEVE	Edema local moderado	No existen
II: Envenenamiento MODERADO	Edema local marcado, equimosis, linfangitis, adenopatías, dolor intenso, necrosis.	En ocasiones leves: Hipotensión leve, vómitos, diarrea, trastorno neurológico.
III: Envenenamiento SEVERO	Edema extenso que se extiende hasta tronco.	Graves: Hipotensión prolongada, rabdomiólisis, IRA, Insuficiencia respiratoria, shock, hemólisis, neurológicos.)

Tratamiento

- **MANEJO IN SITU:**
 - inmovilizar la extremidad afecta ligeramente elevado.
 - No hacer incisiones, ni colocar hielo. Desinfectar la herida con agua y jabón.
 - Quitar ropa, anillos, ect.
- **MANEJO HOSPITALARIO:**
 - En pacientes con grado de envenenamiento 0:
 - Se puede proponer un periodo de 4-6 horas de vigilancia en urgencias.
 - En pacientes con grado de envenenamiento 1:
 - Observación hospitalaria entre 6-24 horas. Administrar analgesia. Los antibióticos solo deben ser administrados si hay sospecha de actividad bacteriana. En este sentido, la supuración de materia purulenta en el orificio de la mordedura, es un rápido indicador común de contaminación .
 - En pacientes con grado de envenenamiento 2 y 3:
 - Se debe emprender inmunoterapia intravenosa con antiveneno.: Suero antiofídico : **Viperfav**, ya que la administración de este en las primeras 10 horas después de la mordedura reduce significativamente la incidencia y la importancia de los edemas, la incapacidad funcional y la duración de hospitalización. La readministración no aporta beneficio.

En niños, gestantes y adultos con patología previa (DM, Hemofilia, enfermedad cardiovascular) está indicado el suero antiofídico.

No está indicado tratamiento con corticoides, antibióticos ni heparina.

ARAÑAS

Las arañas constituyen una familia dentro de los artrópodos, caracterizadas por sus 4 pares de patas y porque en la boca tiene un par de “uñas” capaces de inocular un veneno, distribuidas ampliamente en la península Ibérica y Canarias, las de mayor interés toxicológico son tres:

- **Latrodectus:** conocidas popularmente como “viuda negra” que poseen una neurotoxina muy potente que produce la liberación de neurotransmisores, en particular la acetilcolina y la norepinefrina. Su picadura es frecuente en los meses de calor en los campos de cultivo, produce a los 10-30 minutos un eritema urticariforme muy doloroso con edema local que puede evolucionar hacia vesícula o escara necrótica, con adenopatías regionales, provocando en los casos graves (que son excepcionales) aparición de signos muscarínicos (bradicardia, miosis, sialorrea, sudoración), fasciculaciones, intensas contracturas musculares, hipertensión, blefaroconjuntivitis, agitación y convulsiones.
- **Loxocles:** La más importante es *L. rufescens*. Dispone de un veneno con hialuronidasa y

otras enzimas que lesionan vasos, hematíes y plaquetas. La mordedura de esta produce al cabo de 1-2 horas, una pápula dolorosa y pruriginosa que suele evolucionar a escara necrótica en 3-4 días, con fasciocolitis. Se palpan adenopatías regionales. En ocasiones puede acompañarse de náuseas, vómitos, cefalea, fiebre alta, mialgias, hemólisis, plaquetopenia, CID e insuficiencia renal.

- **Tarántula:** Inyecta un veneno miotóxico. El contacto con los pelos del animal provoca una liberación de histamina local que puede afectar a los ojos, piel y aparato respiratorio. Las mordeduras pueden producir mucho dolor durante varias horas, a veces con fiebre, pero sin reacción local ni manifestaciones sistémicas.

Tratamiento

- Desinfección local y revisión de la vacunación antitetánica.
- Analgesia convencional.
- Antihistamínicos, si edema o prurito.
- No hay sueros “antiveneno” disponibles.

No precisan antibióticos profilácticos, que sólo se utilizarán en caso de sobreinfección.

En el caso de *Latrodectus*, se utilizan diversas medidas para combatir los espasmos musculares como compresas calientes, morfina, gluconato cálcico, metocarbamol, diazepam, etc.

En el *Loxoceles*, se utiliza ocasionalmente la Dapsona (Avlosulfon) para reducir la necrosis en dosis de 50 mg / día hasta los 200 mg/ día. Los corticoides también se pueden utilizar para la reacción local.

CELENTÉREOS: MEDUSAS Y OTROS.

La **Filasia o Fagata portuguesa** posee unos tentáculos con gran cantidad de nidoblastos o células urticariformes que cuando el animal es irritado penetra en la piel del hombre, inoculándole el líquido urticariforme.

También tiene toxina nematocística las medusas o acalefos, los falsos corales o coral de fuego o milépuras y las anémonas o actinias.

La clínica depende del número de picaduras provocando dolor intenso y quemante en los puntos de contacto, seguido de picazón que van desapareciendo. Si han sido muy numerosas aparece rigidez y espasmos muscular provocando en personas sensibilizadas shock anafiláctico.

Tratamiento

- Retirar los nematocistos de la piel del enfermo con irrigación con vinagre o ácido acético al 5%. No aplicar agua dulce.
- Corticoides, hielo local y antihistamínicos.

ESCORPIÓN

Las picaduras más frecuentes en España son producidas por Alacranes del género **Buthus** y de la especie **occitanus**.

Su veneno posee serotonina, hialuronidasa, bradicininas y una toxina que bloquea el cierre de los canales de sodio.

Clínicamente presentan dolor intenso , edema y eritema local que cede a las 48 horas .

Infrecuentemente aparece clínica sistémica consistente en vómitos, diarrea, sudoración, hipotensión, edema pulmonar, alteración de la excitabilidad y repolarización cardíaca.

Tratamiento

- Desinfección local.
- Analgesia, antihistamínicos.
- Ocasionalmente infiltración de anestésico local.

BIBLIOGRAFÍA

- Callado Pérez, A.; Callado Pérez, A; Callado Moro, F.J. Intoxicación por animales venenosos. En: Callado Moro, FJ, Richard Espiga, F. En Urgencias en Medicina, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. P. 712-15.
- **Dueñas Laita A.** En: **Intoxicaciones agudas en medicina de urgencia y cuidados críticos**. Ed. Masson. Reimpresión 2004. P.206-207.
- Amate Blando, J.Mº; Conde Espejo, P. Intoxicaciones por mordeduras de ofidios venenosos. En: I Panel de expertos en España. Ed: Agencia de evaluación de Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III. 2012. P.50-76.

INTOXICACIÓN POR SETAS

Callado Pérez Amalia, Callado Pérez Ana, Callado Moro Francisco Jesús.

A pesar de que en Europa existen unas 3000 especies de setas, siendo solamente unas 70 venenosas, hay un 5%-6% mortales. Es una intoxicación estacional propia de primavera y otoño, y suele ocurrir por ignorancia o confusión con las especies comestibles.

Se producen unos 5-10 casos de intoxicaciones por millón de habitantes.

Las dividimos en: periodo de incubación corto; periodo de incubación largo y reacciones de intolerancia.

INTOXICACIÓN POR SETAS CON PERIODO DE INCUBACIÓN CORTO

Síndrome lividiano o gastrointestinal

Esta producido por *Lactarius torminosus* (falso níscolo), *Russula*, *Boletus*, *Agaricus*, *Entoloma*, etc.

Cuadro clínico producido por sustancias químicas de composición heterogénea. Pueden presentar:

- Síndrome gastrointestinal intenso, con periodo de incubación de 1-3 horas, con diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, astenia. Puede aparecer deshidratación, hemoconcentración, hipocloremia, hiponatremia, hipopotasemia y acidosis metabólica. Evolución favorable en 1 a 2 días.
- Síndrome resinoidiano o menos intenso. Periodo de incubación de 2 a 6 horas. Lo producen antraquinonas que se destruyen con la ebullición. Es importante intentar recabar información sobre el número de personas afectadas, lugar de la recolección, etc, para distinguir esta diarrea de la diarrea coleriforme por intoxicación por setas hepatotóxicas. En cuanto al tratamiento, reposición hidroelectrolítica y tratamiento sintomático. Se aconseja observación de 18-24 horas.

Síndrome muscarínico o sudorífero

Esta producido por setas que contienen muscarina (no *Amanita muscaria*). Producida por los géneros *Clitocybe* e *Inocybes*.

Manifestaciones clínicas en 15 minutos a 2 horas, desapareciendo a las 6 horas.

Presentan: sudoración profusa, sialorrea, rinorrea, broncorrea, ansiedad y sensación de angustia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor cólico abdominal, hipotensión, bradicardia, miosis, visión borrosa, disnea por broncoespasmo, bradicardia, y shock.

Tratamiento con carbón activado (no suele ser preciso el lavado gástrico), reposición hidroelectrolítica, ocasionalmente Atropina 2 mg sc. o 1 mg iv. repetidos cada 15-20 min hasta la desaparición de síntomas (bradicardia y brocoespasmo).

Síndrome micoatropínico o anticolinérgico.

Esta producido por la *Amanita muscaria* (sombrero rojo con motas blancas), la *Amanita pantherina* y la *Amanita gemmata*. Poseen muscimol (actúa a nivel del GABA) y derivados isoxazolicos (ácido ibotenico, muscazona), que se presentan como falsos neurotransmisores.

Periodo de incubación corto entre 30 min y 3 horas.

Efecto anticolinérgico. Síntomas gastrointestinales leves o ausentes. Síntomas neurológicos que recuerdan a los producidos por plantas atropínicas (Atropa belladonna, Datura estramonio) con midriasis. Estado delirante con alucinaciones y confusión ("borrachera atropínica"). En casos graves: convulsiones, tetania, somnolencia y coma.

En cuanto al tratamiento, el cuadro habitualmente remite de forma espontánea en 8-12 horas.

Lavado gástrico, carbón activado, catárticos. Diacepam (**Valium®**) 5-10 mg iv. en convulsiones y agitación. Clorpromacina (**Largactil®**) 25 mg si alucinaciones, agitación.

Fisostigmina (**Anticholium®**) 0,4-2 mg iv. lento en casos graves, repetible a los 30-60 minutos.

Síndrome coprínico o cardiovascular. Efecto pseudoantabús.

Esta producido por el género Coprinus (Coprinus atramentarius). Contienen coprina que se convierte en su metabolito 1-aminociclopropanol produciendo un cuadro similar al de las bebidas alcohólicas en los pacientes tratados con el disulfiran.

Tras ingerir las setas y etanol se produce hiperacetaldemidemia, aunque no se excluyen otras acciones de la coprina. Solo aparece el cuadro si se ingieren las setas y alcohol incluso 3 o 4 días después de la ingestión de las setas.

El cuadro aparece a los 15-30 minutos después de ingerir alcohol.

Suelen aparecer: cefalea, enrojecimiento facial, náuseas, vómitos, taquicardia, arritmias, hipotensión y vértigo.

El tratamiento es sintomático con líquidos y antieméticos tipo metoclopramida (**Primperan®**).

Síndrome hemolítico

Esta producido por el consumo de Paxillus involutus*, Morchella (colmenillas), Helvella*, Sarcosphaera*, etc.

Tras 2 horas del consumo aparece orina oscura (hemoglobinuria), gastroenteritis, dolor lumbar, oliguria y excepcionalmente insuficiencia renal. Anemia hemolítica y elevación de la bilirrubina. El color de la orina no debemos confundirlo con el de los rovellons (niscalos) que es anaranjado-rojizo.

Tratamiento sintomático, ocasionalmente lavado gástrico y carbón activado. Reposición hídrica para evitar depósitos de hemoglobina en el riñón. Excepcionalmente concentrados de hematíes.

Síndrome cerebeloso por morchella.

Primera referencia a finales de los años 70. En Mayo de 1991 en Asturias aparecieron 4 casos.

En 1992 nuevo caso en un matrimonio que consumió colmenillas en Cantabria. En 2007 nuevo caso en dos parejas. Posteriormente se han ido documentando más casos.

Aparece en consumo de Morchella (colmenillas): Siempre frescas. Cantidades altas. Tras comidas copiosas. Recolectadas en proximidad de ríos y arroyos. Probable predisposición personal.

La cocción puede hacerlas más seguras pero no elimina el cuadro. Sólo la desecación. La congelación no elimina la toxicidad.

Clínica: Mareo e inestabilidad; Nistagmus; Romberg; Disartria y temblores.

Tratamiento: sintomático; tranquilizar al paciente; antieméticos y fluidos; observación durante 12 h.

Síndrome rabdomiolítico

Esta producido por consumo repetido de *Tricholoma equestre* (seta de los caballeros), sin identificar el principio activo responsable del cuadro.

Tras 24-72 horas de la ingesta aparece un cuadro de fatiga, debilidad muscular, mialgias y orinas oscuras. Náuseas, vómitos, eritema facial. En casos graves, disnea, miocarditis agudas, arritmias e insuficiencia cardiaca. Elevación de la CPK de 30.000- 200.000 U/L en sangre.

Tratamiento con sobrecarga de líquidos y manitol (0,5 g/Kg i.v.), manteniendo diuresis en 2-3 mL/Kg/hora. En casos graves furosemida y alcalinizar la orina hasta pH urinario de 6,5-7 añadiendo bicarbonato sódico a dosis de 15 mEq/h a los sueros glucosados (1/6 molar a 100mL/h).

Tratamiento sintomático. La función renal se recupera en 2-3 semanas.

Síndrome alucinógeno

Esta producido por setas que contienen derivados indólicos (psilocibina, psilocina). *Psilocybe caerulescens*, *Psilocybe cubensis*, *Panaeolus foenisecii*, *Gymnopilus**.

Fueron utilizados por los Aztecas e indios americanos en ceremonias religiosas.

Se cultivan en domicilios y pueden comprarse por internet con facilidad.

A los 30-60 minutos, aparecen alucinaciones con euforia y alteraciones de percepción del tiempo. Solo acuden a Urgencias si han tenido un “mal viaje”.

Pueden dar lugar a ataques de pánico, confusión, ansiedad, agitación y agresividad.

Ocasionalmente taquicardia, sudor, midriasis.

Tratamiento con ambiente tranquilo, benzodiacepinas (diazepan o midazolán) preferentemente intravenosas. Tratamiento sintomático.

INTOXICACIONES CON PERIODO DE LATENCIA PROLONGADO

Síndrome giromitriano o hidracínico

Esta producido por setas del género *Gyromitra* (*G. esculenta* (bonete), *G. gigas*, *G. ambigua*, *G. infula*, *G. californica*, *G. brunnea*, *G. fastigiata*), que contienen al menos 9 hidracinas distintas siendo la más conocida la giromitrina que origina 2 metabolitos tóxicos que causan la intoxicación. Todas las especies contienen giromitrina pero varían mucho las cantidades por especies y según las estaciones del año.

La giromitrina es termolábil, perdiendo la toxicidad tras la cocción.

La clínica y la gravedad de la intoxicación está en función de la cantidad de toxico ingerido.

Suele haber un periodo de latencia de 6-9 horas apareciendo un cuadro de gastroenteritis asociado a cefalea, fatiga y calambres musculares. En casos graves delirio, convulsiones y coma. Ocasionalmente insuficiencia renal y hepática, hipovolemia, hipoglucemia.

Hemólisis (con orinas oscuras), hemoglobinuria y metahemoglobinemia. Mortalidad del 10-20%.

El tratamiento es con lavado gástrico y carbón activado si ha transcurrido poco tiempo de la ingestión. En casos graves con alteraciones neurológicas, mejoran con vitamina B₆ (**Conductasa®**) a dosis de 25mg/Kg en perfusión i.v. de 30 minutos repetidos con un máximo de 15 g/día. Si aparece metahemoglobinemia, administrar azul de metileno.

Asociar tratamiento sintomático si se precisa.

Síndrome orellánico o setas nefrotóxicas

Esta producido por el género Cortinarius (*C. orellanus*, *C. speciosissimu*, *C. rainierensis*, etc) que contiene la orellina y la orellanina, y la Amanita smithiana (por presencia de Norleucina o ácido amino-hexadienoico).

La sintomatología aparece a los 2-4 días de la ingesta, comenzando con gastroenteritis leve, con anorexia, escalofríos, cefalea, sed intensa, mialgia y oliguria. Lo más característico es una nefritis tubulointersticial que deriva en insuficiencia renal oliguria en 3-17 días.

En el caso de la Amanita smithiana el periodo de incubación es más corto (30 minutos a 8 horas), apareciendo marcada elevación de la urea, creatinina, ALT y LDH.

La descontaminación gástrica no es eficaz ya que se han ingerido las setas bastantes horas antes de acudir a Urgencias.

Realizar tratamiento sintomático controlando el balance hidroelectrolítico. La hemodiálisis reduce a cero la mortalidad. En ocasiones ha sido necesario el trasplante renal.

Síndrome faloidiano o setas hepatotóxicas

Es el síndrome más grave por consumo de setas. Supone el 90% del total de envenenamientos con resultado mortal.

Esta producido fundamentalmente por Amanita phalloides*, pueden producirlo la A. virosa, A. verna, Lepiota brunneoincarnata y Galerina*.

Todas contienen ciclopeptidos tóxicos, aunque los más tóxicos son las amanitidinas o amatoxinas. Estas toxinas se eliminan por la bilis, siendo reabsorbidas de nuevo por el intestino estableciendo una circulación entero hepática fatal. Interfieren la transcripción del ARN y del ADN mediante la inhibición de la ARN-polimerasa tipos II o B. Las anatoxinas resisten temperaturas superiores a los 100°C, y su órgano diana es el hígado.

Se encuentran diversas toxinas en estos tipos de setas: Falolisinas, Amatoxinas, Falotoxinas y Virotoxinas.

Clínica

Se diferencian cuatro periodos evolutivos.

- **Periodo de incubación.** Aproximadamente de 8 a 13 horas, siendo de mejor pronóstico cuanto más largo sea este.
- **Periodo gastroenterítico.** Duración de 12 a 24 horas, con dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea en ocasiones sanguinolenta, fiebre, deshidratación y acidosis metabólica. Aumento de la urea y la creatinina. No hay alteraciones hepáticas ni de la coagulación, lo que no debe impedir el inicio del tratamiento.
- **Periodo de mejoría aparente.** Duración de 24-48 horas, debido al tratamiento. Ligera elevación de las enzimas hepáticas.

- **Periodo de agresión visceral.** Aparece hacia el 3-5º día con súbito empeoramiento.

Se desencadena insuficiencia hepática grave con ictericia, hepatomegalia, dolor en HD, hemorragias, confusión, delirio, hipoglucemia y coma.

Analítica con hiperbilirrubinemia, aumento de las transaminasas, hipoglucemia, alargamiento del tiempo de protrombina. A los 3-7 días insuficiencia hepatorenal con unas mortalidad del 10-40%. En las formas más graves fase terminal con encefalopatía hepática entre el 6º y 9º día. Algunos pacientes desarrollan entre el 5º y 15º día una

tubulonefropatía que puede requerir hemodiálisis.

Se han descrito efectos teratógenos en el primer trimestre de gestación.

El diagnóstico debe de ser precoz y debe de sospecharse al inicio del cuadro. La identificación botánica es difícil. La única confirmación es el test de amatoxina en orina (no disponible en la mayoría de los Hospitales).

Puede utilizarse el **test de Wieland o Meixner**: sobre papel de periódico no satinado se deja caer una gota de jugo de seta en una zona sin letras. Una vez seca la mancha, se añade 1-2 gotas de ácido clorhídrico concentrado. A los pocos minutos aparecerá una coloración azul que demuestra que hay más de 0,02 mg de amatoxina por ml de jugo.

Tratamiento

Se debe de iniciar precozmente, antes de la confirmación diagnóstica, consistiendo en:

- Colocación de sonda nasogástrica de aspiración continua, suspendiéndola cada 3- 4 horas para administrar carbón activado (30-50 g) y catárticos (sulfato sódico o magnésico 15-30 g).
- Reposición hidroelectrolítica con sueros salinos y glucosados.
- Monitorización y determinaciones analíticas cada 12 horas.
- Diuresis forzada neutra, manteniendo la diuresis en 3-4 ml/Kg/h el primer día.
- Administrar bloqueante de las toxinas:
 - Silibinina (**Legalon®**): de 20 a 50 mg/Kg/día en 4 dosis.
 - Penicilina G sódica a 12.500 U/Kg/h i.v (21.000.000 u/día en adulto de 70 Kg).
 - Cimetidina i.v.
- Bicarbonato, ClK, vitamina K, plasma fresco, etc según la evolución.
- Hemoperfusión en carbón activado en las primeras horas en casos graves.
- En casos extremadamente graves valorar el trasplante hepático.

REACCIONES DE INTOLERANCIA

Reacciones de alergia

Suele ser por contacto o por las esporas; ocasionalmente se produce un cuadro de alergia intestinal, descrito con *Pleurotus ostreatus* y *Tracnolomepsis platyphilla**.

El cuadro local es similar al de determinadas plantas y es una hipersensibilidad de tipo I mediada por Ig de tipo IgE, con síntomas cutáneos como eritema, edemas, urticaria, picor, etc.

Se ha descrito un cuadro respiratorio denominado “pulmón del cultivador de setas” por hipersensibilidad inmediata de tipo I provocada por inhalación de antígenos fúngicos.

Síndromes acumulativos

Relacionado con la acumulación de ciertos metales en las setas, sobre todo plomo, cadmio y mercurio. El plomo es el que menos se acumula. Pero en el caso de las Psatiotas flavescens, pueden contener hasta 50ppm de cadmio, siendo responsable de esta acumulación una fosfoglicoproteína.

BIBLIOGRAFÍA

- Callado Pérez, Ana; Callado Pérez, Amalia; Callado Moro, F. Intoxicación por setas. En: Callado Moro, FJ; Richard Espiga, F. En: Urgencias en Medicina, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. P. 692-8.
- Moya Mir, M.S.; Pinera Salmerón, P; Marine Blanco, M. Tratado de Medicina de Urgencias. Tomo II. Laboratorios Menarini. 2011. p. 1225-33.
- Camean, Ana Ma; Repetto, M. Toxicología Alimentaria. Ed Díaz de Santos. 2006. P. 221-35.
- Dueñas Laita, A., Varios capítulos. En: Intoxicaciones agudas en Medicina de Urgencia y cuidados críticos. Ed. Masson. S.A. 1999. p. 368-79.

INTOXICACIÓN POR PRODUCTOS DE USO DOMÉSTICO

Jens Juan Grünewald Ortiz, Marta Sainz de Andueza, Cristina Güemes de la Iglesia.

INTRODUCCIÓN

Los productos de limpieza doméstica constituyen, después de los medicamentos y las sustancias de abuso, la tercera causa más frecuente de intoxicación en adultos, y la primera en menores de 5 años.

La exposición a estas sustancias es frecuente por su fácil disponibilidad pudiendo ser la intoxicación accidental (90% de los casos, en gran número por almacenamiento incorrecto) o voluntaria (fines autolíticos).

La mayoría de ellas darán escasa o nula sintomatología, salvo la ingesta voluntaria de cáusticos en adultos que, por su gravedad, tiene una alta mortalidad.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA CAÚSTICOS

Los productos de uso doméstico cáusticos pueden ser **álcalis**: amoníaco, hidróxido sódico o potásico (sosa cáustica, detergentes, limpiahornos), hipoclorito sódico (lejía), sales sódicas (lavavajillas de maquina) o **ácidos**: ácido clorhídrico (sulfumán, limpiadores de WC), ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido oxálico (pulidores de muebles), ácido nítrico (aguarrás).

Clínica: dependerá de la dosis, tipo de sustancia, el tiempo de contacto y el tipo de exposición. Produce lesiones de carácter irritativo que pueden evolucionar rápidamente creando úlceras y necrosis con secuelas irreversibles. Depende de la vía de entrada:

- Vía oral: lesiones en esófago y estómago. Si es leve: quemazón, dolor en labios, lengua, boca, faringe, región esternal y epigástrica, acompañado de vómitos y sialorrea. Se observan lesiones en boca y faringe. Si es grave: perforación gástrica o esofágica, hemorragia digestiva, hipotensión, taquicardia, disnea, cianosis, acidosis metabólica, shock que puede evolucionar a fallo multiorgánico y muerte en pocas horas.
- Vía respiratoria (por inhalación de vapores): irritación faríngea y laríngea, edema de glotis, broncoespasmo, edema pulmonar no cardiogénico.
- Vía cutánea: quemaduras en piel y oculares.

Ante la presencia de lesiones orofaríngeas, la endoscopia digestiva en las primeras 12-24 horas es la exploración clave para predecir la extensión, gravedad de las lesiones y actitud a seguir (contraindicada si sospecha de perforación). También se debe incluir una Rx. de tórax y abdomen y/o TAC toracoabdominal si se sospecha perforación, además de una analítica completa.

Si no se objetivan lesiones orofaríngeas, el paciente se encuentra asintomático y la exploración es normal tras 2 horas de observación, no es necesaria la realización de endoscopia.

Tratamiento:

- Medidas generales de soporte vital y estabilización con aislamiento de vía aérea si es necesario antes de que aparezca el edema.
- Dieta absoluta. Contraindicado inducir al vómito, el lavado gástrico y la utilización de neutralizantes (bicarbonato, vinagre, limón) y/o carbón activado.
- Si el tiempo transcurrido desde la ingesta es <1h, dilución gástrica con agua albuminosa, leche o agua fría (250 ml). Ineficaz si el tiempo transcurrido desde la ingesta es mayor.

- Tratar las posibles complicaciones (hemorragia digestiva, broncoespasmo)
- Se aconseja la administración de antieméticos (ondansetrón 4-8 mg/6h iv), inhibidores de la bomba de protones (IBP) (omeprazol 40 mg/24h iv) y analgesia con opiáceos.
- Los corticoides (metilprednisolona 60 mg/24h durante 3 semanas) y la antibioterapia de amplio espectro están discutidos, pero se recomiendan en lesiones endoscópicas con ulceración profunda, múltiple y/o necrosis (Grados II o III de Zargar) para disminuir las secuelas en forma de estenosis.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA NO CAÚSTICOS

Incluyen detergentes, lavavajillas y jabones para lavado manual, suavizantes de ropa, limpiasuelos, limpiacalzados con agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos. Suelen tener escasa toxicidad.

Clínica: a nivel cutáneo pueden producir irritación con reacciones de hipersensibilidad o conjuntivitis. Si ingesta, molestias gastrointestinales leves con picor bucal, náuseas, vómitos y diarrea. En raras ocasiones estridor, neumonitis y crisis asmáticas tras inhalación accidental de detergentes en polvo.

Las sustancias con agentes tensioactivos catiónicos (suavizantes concentrados) pueden dar lugar a síntomas a nivel del SNC: confusión, agitación, debilidad, ataxia, síntomas de embriaguez y disminución del nivel de conciencia.

Los detergentes con quelantes de calcio (polifosfatos) pueden dar hipocalcemia con tetania, arritmias o lesiones renales

Tratamiento:

- No indicada la realización de descontaminación gástrica. No provocar la emesis o utilización de carbón activado.
- Lavado en arrastre con agua o suero fisiológico abundante durante 15 min. a nivel cutáneo y ocular y posterior valoración oftalmológica si queratoconjuntivitis.
- Dilución con agua, leche o agua albuminosa
- Tratamiento sintomático. Gluconato cálcico si hay hipocalcemia.

INTOXICACIÓN POR HIDROCARBUROS

Son compuestos presentes en multitud de sustancias de uso común (disolventes, abrillantadores, quitamanchas, enceradores, colas, tintas, pegamentos...).

La vía más frecuente de intoxicación es la inhalatoria, pero también es posible por vía cutánea y digestiva. Los más volátiles y, por tanto, más peligrosos, son los disolventes y los combustibles.

Clínica:

- Aparato respiratorio: quemazón a nivel de boca, faringe y laringe, sensación de ahogo. Si broncoaspiración, taquipnea, sibilantes, roncus con hipoxemia y cianosis. Posibilidad de neumonía lipoidea.
- SNC: cefalea, mareo, ansiedad, depresión del SNC, somnolencia, estupor e incluso coma. En ocasiones convulsiones.
- Hepatorenal: hepatotoxicidad. Glomerulonefritis.
- Hemólisis moderada. Si exposición reiterada, aplasia medular. Dermatitis y quemaduras en

exposición cutánea. Miopatía con elevación de CPK. Arritmias en ocasiones.

Diagnóstico:

- Analítica general con parámetros hepático y renal. Gasometría arterial.
- Rx. de tórax. Pudiendo objetivar neumonitis. En ocasiones derrame pleural.
- ECG: valorar arritmias o signo de isquemia secundarios a hipoxia.

Tratamiento:

- Soporte vital básico y tratamiento sintomático.
- Si ingesta grande, descontaminación con SNG y aspiración (no lavado posterior).
- Si persiste cianosis a pesar de corrección de hipoxemia, pensar en metahemoglobinemia (administrar azul de metileno).

COSMÉTICOS.

La mayoría no son tóxicos si no se ingieren en grandes cantidades. Su clínica es leve o incluso asintomática.

Se pueden distinguir 4 grupos:

- **Productos sin toxicidad:** cremas y lociones corporales, dentífricos, desodorantes sin alcohol, productos de maquillaje. No necesitan tratamiento.
- **Productos de baja toxicidad:** champú, gel de baño, espuma de afeitar. Si clínica digestiva administrar antiácidos y/o antidiarreicos.
- **Productos con toxicidad por alcohol:** colonias, desodorantes con alcohol, loción de afeitado. Con tratamiento similar a los cuadros de intoxicación etílica.
- **Productos potencialmente tóxicos:** tintes, quitaesmaltes, depilatorios, sales de baño. Clínica: gastrointestinal y sistémica. Tratamiento: recomendable la descontaminación digestiva salvo contraindicación y tratamiento sintomático.

OTROS PRODUCTOS DOMÉSTICOS

Antipolillas

Compuestos por paradiclorobenceno (PDB) o naftaleno.

Clínica: absorción rápida. Irritación de mucosas, náuseas y vómitos, a veces fiebre y diarrea. En dosis altas (más de una bola), letargo, convulsiones, orina oscura y metahemoglobinemia. El naftaleno produce anemia hemolítica 1-3 días postexposición. En casos graves se objetivan trastornos cardiovasculares, hiperpotasemia, insuficiencia renal y hepatotoxicidad.

Tratamiento: Si menos de 4 horas desde la ingesta, lavado gástrico con carbón activado. Contraindicada la leche, aceites y derivados. Si metahemoglobinemia, oxigenoterapia y azul de metileno (2mg/kg en solución al 1% iv lento). Control de hemólisis. Tratamiento sintomático de las complicaciones.

Pilas Alcalinas

Pueden estar compuestas de hidróxido sódico o potásico, óxido de zinc, cadmio, plata o mercurio.

Clínica: si la pila es nueva, puede producir quemaduras eléctricas al cerrarse el circuito con la humedad de las mucosas. Si la pila es usada no se produce este efecto, pero si se abre al tubo

digestivo produce quemaduras químicas.

Aparecen dolores abdominales, vómitos, malestar general, hipotensión arterial y colapso. A veces síntomas renales y hepáticos.

Realizar Rx. posteroanterior y lateral de tórax y Rx.de abdomen para ver localización y número.

Tratamiento: en la mayor parte de los casos se elimina con las heces con facilidad. Dieta rica en fibra vegetal y laxantes. En caso de impactación o complicaciones, extracción vía endoscópica o quirúrgica según localización. Administrar IBP.

Ambientadores Líquidos Concentrados

Compuestos por alcohol etílico, perfumes, colorantes y emulsionantes.

Clínica: irritación leve de piel y mucosas por contacto. Si ingesta, irritación gastrointestinal. Ante ingesta elevada: embriaguez, alteraciones metabólicas (acidosis e hipoglucemia) y lesión renal.

Tratamiento: lavado en arrastre con agua abundante. Si ingesta, administrar líquidos azucarados abundantes. Lavado gástrico y carbón activado. Vigilar el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico, control de glucemia e hidratación del paciente. Vigilar posibles síntomas neurológicos. Descartar posible lesión renal. No provocar el vómito.

Repelentes De Insectos

Compuestos fundamentalmente por dietiltoluamida (DEET).

Clínica: toxicidad neurológica (convulsiones, encefalopatía, coma); afectación sistémica (hipotensión, vómitos, bradicardia, hepatitis).

Tratamiento: No administrar antieméticos. Carbón activado o lavado gástrico. Lavado cutáneo si es esta la vía de intoxicación.

PUNTOS CLAVE

- El lavado gástrico, provocar el vómito y la administración de carbón activado generalmente es innecesario y en muchas situaciones contraindicado (cáusticos).
- El mejor tratamiento es la prevención (etiquetado correcto, uso de envases adecuados...)
- En caso de duda terapéutica está disponible las 24h del día, los 365 días del año el Servicio de Información Toxicológica. (Teléfono para profesionales sanitarios: **91 4112676**)

BIBLIOGRAFÍA

- Grünewald J, Callado FJ, Martín C. Intoxicación por productos de uso doméstico. En: Urgencias en Medicina. 5ª Ed. Burgos. Ed. Berceo. 2012. 699-706.
- Instituto Nacional de Toxicología. Productos de limpieza y mantenimiento de uso doméstico. Disponible en: <http://www.mju.es/toxicologia/intoxicaciones/productolimpieza.htm>
- Rodríguez R, Calderón A, Pérez A, Alonso A, Martínez S, Vasserot FJ. Intoxicaciones por productos domésticos y productos industriales. En: Tratado de Medicina Intensiva. Barcelona. Ed. Elsevier. 2017. Capítulo 107. 713-716.
- Dueñas Laita, A. Intoxicaciones agudas en medicina de urgencias y cuidados críticos. Barcelona. Ed. Mason S.A. 1999.
- Nogué S, Salgado E. Intoxicación por productos domésticos. En: Medicina Interna. Farreras Rozman. 18ª Ed. Barcelona. Ed. Elsevier. 2016. 2475-2479.

- Claudet I. Intoxicaciones domésticas accidentales en la infancia. Tratado EMC. Pediatría. Barcelona. Elsevier Mason SAS. 2015. Volumen 50, Número 4. 1-19.

a

INTOXICACIÓN POR MEDICAMENTOS

Hernández Tuda María del Carmen. Campos Ruiz Beatriz. Bonilla Alonso Francisco Javier

BLOQUEANTES

Introducción

Se trata de una intoxicación no demasiado frecuente pero muy grave.

La noradrenalina liberada desde los terminales simpáticos se une a los receptores B adrenérgicos y activa la adenilato ciclase, enzima que genera AMP cíclico a partir del AMP. El AMP cíclico, activa a su vez a una serina-treonina cinasa dependiente de AMP cíclico, la proteína cinasa A que fosforila diversas proteínas. En el corazón, la fosforilación de los canales de Ca^{++} tipo L aumenta la entrada de Ca^{++} , aumentando la concentración del Ca^{++} intracelular y la frecuencia y la contractilidad cardíaca. El bloqueo de estos receptores produce disminución de calcio intracelular, por lo que tiene efecto inotrópico y cronotrópico negativo. La arritmia tóxica fundamental es la bradicardia, por enlentecimiento de la conducción a cualquier nivel, incluidos el nódulo sinusal y en el aurículo ventricular.

Los betabloqueantes son un grupo farmacológico heterogéneo, con importantes diferencias farmacodinámicas y el bloqueo que producen puede ser selectivo, o no, de los receptores cardíacos o β_1 , lo que diferencia los betabloqueantes en cardioselectivos o no cardioselectivos. Algunos tienen, a bajas dosis, un efecto estimulante de los receptores. Unos son liposolubles, con baja biodisponibilidad, metabolismo hepático y alta unión a proteínas. Otros son hidrosolubles, biodisponibilidad alta y presentan niveles sanguíneos más estables sin variación por patologías como la insuficiencia hepática o la hipoproteïnemia. La eliminación es renal. Su toxicidad dependerá de la dosis ingerida, de la cardiopatía subyacente y del tipo de beta bloqueante.

El atenolol es muy cardiosselectivo e hidrosoluble, su efecto clínico y tóxico, está muy relacionado con los niveles plasmáticos alcanzados, y varía poco interpersonalmente, lo que hace fácil su dosificación. Tiene poca unión a proteínas y su eliminación es renal. La clínica de la intoxicación aguda es bradicardia e hipotensión. En caso de intoxicación grave puede utilizarse la vía renal o la diálisis para su eliminación.

El bisoprolol es un betabloqueante muy selectivo, que combina propiedades β_1 adrenérgicas y agonistas β_2 con lo que se reduce al máximo el riesgo de vasoconstricción y broncoconstricción. Presenta propiedades comunes a los hidro y liposolubles. Tiene una alta biodisponibilidad y una vida media larga. Su eliminación es 50% hepática y 50% renal.

El propanolol no es cardiosselectivo, es bloqueante β_1 y β_2 es liposoluble por lo que su biodisponibilidad inicial es baja, tiene una alta unión a proteínas y un gran volumen de distribución. Una vida media muy corta. Puede producir reacciones adversas en el SNC. En caso de intoxicación grave, la hipotensión es de origen cardíaco y periférico; y no son útiles las técnicas de eliminación renal ni extrarenal.

El labetalol es un antagonista específico β_1 β_2 α_1 , sin efecto agonista parcial, tiene importante efecto vasodilatador por tener un efecto bloqueante α muy superior al efecto β . Es liposoluble. Su eliminación fundamental es hepática. No son útiles las medidas de depuración renal o extrarenal. Su efecto tóxico fundamental es la hipotensión arterial por vasodilatación, por lo que el tratamiento debe incluir fármacos vasoconstrictores preferentemente sobre los inotrópicos.

El carvedilol es un betabloqueante no selectivo sin actividad simpaticomimética intrínseca. Al ser

un bloqueante selectivo del receptor α_1 postsináptico es un potente vasodilatador. Tiene una baja biodisponibilidad debido a su mecanismo de primer paso, es muy liposoluble y tiene una alta unión a proteínas. No son útiles las medidas de eliminación renal ni extrarenal en caso de intoxicación.

El sotalol tiene efecto quinidin-like y puede producir torsades de points

Diagnóstico

En general, la intoxicación por betabloqueantes se sospecha por las manifestaciones clínicas, pero dada su poca especificidad es imprescindible la historia clínica. Deben valorarse factores como comorbilidad y tratamientos asociados. Los síntomas comunes a todas las intoxicaciones por betabloqueantes son la bradicardia grave y la hipotensión. La disminución de la frecuencia debe tomarse como el síntoma principal. Frecuentemente suele ser bradicardia sinusal, pero pueden existir también alteraciones de la conducción intrasinusal, auriculoventricular e intraventricular. No se realizan análisis cuantitativos de urgencia.

Tratamiento

La atención al paciente con intoxicación grave, demostrada, por betabloqueantes debe hacerse en una Unidad de Cuidados Intensivos, independientemente de la dosis ingerida. El tratamiento se indica por la gravedad de la clínica o por la coexistencia en la intoxicación de antagonistas del calcio u otros antiarrítmicos. En el caso de ingesta de preparados de acción lenta la descontaminación digestiva mediante carbón activado está indicada. En los preparados sin enlentecimiento de la absorción la descontaminación digestiva estaría indicada en la primera hora postingesta. Técnicas de depuración extrarenal no son efectivas, excepto en los principios hidrosolubles.

El tratamiento sintomático es inespecífico; y consiste en corregir todos los trastornos iónicos. En pacientes asintomáticos, con sospecha de ingestión alta dosis, deben monitorizarse al menos durante 6 horas si el preparado es de acción rápida y hasta 12 si es de acción lenta.

La bradicardia extrema se intentará revertir con Atropina iv. (1mg repetida hasta 3 dosis) seguida de perfusión de isoproterenol. En casos extremos puede valorarse la colocación de un marcapasos transitorio.

La hipotensión es el efecto tóxico más grave y es variable en función del preparado implicado en la intoxicación. Es muy importante determinar la necesidad de infusión de líquidos y fármacos vasoactivos durante la evolución del cuadro. La hipotensión grave con bradicardia se tratará con noradrenalina y/o dopamina con las dosis necesarias para revertir el efecto. Si existe un importante compromiso inotrópico negativo, puede utilizarse el levosimendan asociado a noradrenalina. Al estar los receptores β bloqueados, el efecto de β agonistas, como la dobutamina, es poco eficaz.

En caso de fallo de estas medidas, en intoxicaciones graves puede utilizarse tratamiento específico antídoto con glucagón. Este antídoto ejerce una acción inotrópica positiva por estimulación de la producción de AMP cíclico, siendo capaz de producir la formación de APC cíclico, por un mecanismo no mediado por los receptores β . Las dosis a administrar son 50-150 ng/kg iv en bolo, seguido de infusión de 1 a 5 mg/h, hasta revertir el efecto tóxico. El principal efecto adverso del glucagón puede ser una ligera hiperglucemia fácilmente reversible.

El paciente asintomático deberá permanecer al menos 12 horas en observación.

DIGOXINA

Introducción

La digoxina es fármaco antiarrítmico, que se utiliza para controlar la frecuencia cardíaca desde hace muchos años. Es un extracto de *Digitalis lanata* y su aglicona correspondiente, es decir, la porción no glicosilada es la digoxigenina.

Actúa inhibiendo la bomba $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPasa}$ en el corazón, disminuyendo la salida de Na^+ y aumentando los niveles de Ca^{+2} intracelular, por lo que tiene un efecto inotrópico positivo, aumentando la fuerza de contracción del músculo cardíaco y como efecto indirecto inhibe la bomba $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPasa}$ a nivel neural, creando una estimulación vagal que disminuye la frecuencia cardíaca y la estimulación simpática. Se absorbe por vía oral y se elimina sobre todo por el riñón. La vida media es de 36 horas.

La intoxicación por digoxina es una patología muy frecuente en los servicios de urgencias, debido a su estrecho rango terapéutico, a que se suele administrar a pacientes ancianos con insuficiencia renal y a su interacción con otros medicamentos. La intoxicación puede producirse de forma accidental o de forma intencionada. Siendo mucho más frecuente la intoxicación por el tratamiento crónico

La dosis tóxica de digoxina se considera a partir de 2 $\mu\text{g/l}$. Siendo alto riesgo de parada cardíaca si el paciente presenta > 6 $\mu\text{g/l}$. El hecho de que dentro de las primeras 24 horas el paciente presente un descenso de la concentración de digoxina, no disminuye el riesgo por la distribución del fármaco de la sangre a los tejidos.

Diagnóstico

Los principales síntomas de la intoxicación digitálica son:

- Cardíacos: cualquier arritmia, sin que ninguna sea patognomónica. La presencia de cubeta digitálica no es un signo característico de intoxicación. Estas arritmias suelen aparecer en las primeras 12 horas por lo que es necesario que el paciente esté monitorizado durante al menos 24 horas.
- Extracardíacos: diarrea, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, letargia.

Tratamiento

Lo primero que tenemos que realizar ante la sospecha de una intoxicación digitálica consiste en monitorizar al paciente así como solicitar una analítica con electrolitos y concentraciones de digoxina. La clínica digestiva suele ser poco importante, el tratamiento será sintomático y evitando la deshidratación. Para las arritmias se deben usar fármacos como la lidocaína o la fenitoína. Si se trata de una situación de riesgo vital se deberá recurrir al tratamiento con anticuerpos antidigoxina. (544,96 euros por vial de 40 mg). Estos anticuerpos se llevan usando desde hace muchos años, sin embargo no existen estudios controlados que así lo demuestren. Estos anticuerpos se unen a la fracción plasmática de la digoxina, por lo que disminuye la cantidad de digoxina circulante. El complejo formado es inactivo y se elimina por el riñón. No existe contraindicación para utilizar estos anticuerpos, sólo el elevado coste hace que este indicado cuando la intoxicación sea muy grave.

Están indicados el uso de fragmentos Fab antidigoxina en:

- Arritmias ventriculares, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular (no está indicada la desfibrilación eléctrica).
- Bradiarritmias, incluyendo la bradicardia sinusal por debajo de 40 pulsaciones por minuto

refractaria a 1 mg de atropina, bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado con una tasa ventricular baja o asistolia ventricular.

- Hiperpotasemia superior a 5 mEq/l (6 mEq/l en niños).
- Infarto mesentérico o shock cardiogénico.
- Concentración plasmática de digoxina >6 ng/mL (>6 horas postingesta).
- Bradicardia ligera por debajo de 60 pulsaciones por minuto en adultos, sin tener en cuenta problemas de conducción, especialmente en pacientes con factores de mal pronóstico asociados.

Algunos autores añaden también como criterio de indicación la ingesta aguda de más de 4 mg (en el niño) o de 10 mg (en el adulto) de digoxina. Si se usan estos anticuerpos hay que vigilar las concentraciones de potasio ya que las disminuye. Su administración tiene tres pautas: Si se conocen los niveles de digoxina se darán 80 mg por cada 1 ng/ml de digoxina en sangre; si se conoce la cantidad ingerida se dará 48 mg por cada 1 mg de digoxina ingerida. Si se desconoce se darán 480 mg.

SALICILATOS

Introducción

Son un grupo de medicamentos derivados del ácido acetil salicílico. Se usan con fines analgésicos, antiinflamatorios y antitérmicos. Actualmente también se usan como antiagregantes plaquetarios en el tratamiento y prevención de eventos coronarios.

Actualmente la mayoría de las intoxicaciones agudas por este grupo de medicamentos, se debe a intentos autolíticos, ya que actualmente es más común el uso de otros analgésicos, como paracetamol, AINEs.... Es común y muy grave la intoxicación accidental de salicilatos en niños.

La absorción digestiva de salicilatos por vía oral es buena, debido al pH ácido del estómago. Se han descrito también alguna intoxicación por vía cutánea por compuestos tópicos. Se comienza a metabolizar a nivel de estómago y posteriormente a nivel de hígado. La vía de eliminación es renal.

Diagnóstico

Después de un periodo de 30 minutos comienzan con síntomas digestivos: náuseas, vómitos, sensación de calor, hipertermia (en ocasiones hipertermia maligna), taquicardia y taquipnea. Los casos más graves pueden cursar con deterioro del nivel de conciencia diátesis hemorrágica, edema cerebral, edema pulmonar no cardiogénico, rabdomiolisis, fracaso renal, convulsiones, coma y shock. Algunos pacientes pueden aquejar acúfenos y vértigos.

Analíticamente puede haber hiper o hipoglucemia. Las intoxicaciones moderadas o graves cursan siempre con acidosis metabólica y alcalosis respiratoria secundaria.

En ocasiones el diagnóstico es difícil. Si se trata de un intento autolítico, el paciente suele reconocer la ingesta de dosis tóxica. En niños a veces es difícil, porque la clínica (hipertermia) suele coincidir con un cuadro infeccioso por lo que está tomando salicilatos como antitérmicos. Si desconocemos si se trata de una intoxicación el diagnóstico diferencial sería una sepsis o cetoacidosis diabética.

Existe un nomograma a partir de las 6 horas, sólo en ingestas únicas y en aquellos que no sean retard.

Tratamiento

El tratamiento variará en función de se conocemos o no la dosis ingerida.

Si se conoce la dosis:

- Ingesta <100 mg/Kg: equivale a <12 aspirinas de 500 mg para un adulto de 60 kg. El paciente debería estar asintomático. No es necesario realizar salicidemia ni lavado gástrico. Permanecerá en observación durante 2-3 horas y con protección de estómago durante 2-3 días.
- Ingesta en 100-250 mg/Kg: equivale a ingerir 12-30 aspirinas de 500 mg para un adulto de 60 Kg. Deberíamos realizar salicidemia, y una gasometría para ver si existe acidosis. Está indicada la descontaminación digestiva. Si el paciente presenta acidosis se deberá corregir con bicarbonato. Si la salicidemia se considera leve, deberá tratarse con protectores de estómago durante 2-3 días. Si la salicidemia no es leve, actuar como si la ingesta hubiera sido > 250 mg/Kg.
- Ingesta > 250 mg/Kg: equivale a la ingesta de más de 30 aspirinas para un adulto de 60 Kg. Se realizará salicidemia y gasometría. Está indicada la descontaminación gástrica así como la protección de estómago. Suelen precisar rehidratación y corrección de acidosis con bicarbonato. Necesitan observación prolongada.

Si la dosis ingerida es desconocida deberemos realizar una descontaminación digestiva y extraer analítica con glucemia, ionograma, equilibrio ácido-base y salicidemia para poder ubicar al paciente dentro de alguno de los grupos anteriores. Si la salicidemia es > 50 mg/dl estaría indicada la alcalinización de la orina con bicarbonato, si presenta 80-100 mg/dL , podría estar indicada la hemodiálisis. Estas cifras son orientativas, ya que influirá también el estado clínico del paciente.

No se deberán administrar tranquilizantes para corregir la hiperventilación. La hipertermia se corregirá con medidas físicas y de forma gradual. Los pacientes deberían estar en observación al menos 12 horas, dada la lenta absorción de la aspirina en caso de sobredosis.

BIBLIOGRAFÍA

- Nogué Xarau S et al, Productos tóxicos. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un servicio de urgencias. Ed Morales i Torres. Barcelona, 2010. 291-514
- Espirito Santo R, Vaz S, Jalles F, Boto L, Avecas F. **Salicylate Intoxication in an Infant: A Case Report.** Drug Saf Case Rep. 2017 Nov 27;4(1):23.
- Paul M. Wax, Andrew R. Erdman, Peter A. Chyka, Daniel C. Keyes, E. Martin Caravati, Lisa Booze, Gwenn Christianson, Alan Woolf, Kent R. Olson, Anthony S. Manoguerra, Elizabeth J. Scharman, William G. Troutman. Guideline: a-blocker ingestion: an evidence-bases consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology, 43:131–146.

INTOXICACIÓN POR HUMO

Jens Juan Grünewald Ortiz, María del Carmen Hernández Tuda, Beatriz Campos Ruiz.

INTRODUCCIÓN

La intoxicación por humo es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los incendios (80%), por encima de las quemaduras corporales y/o politraumatismos.

Es una mezcla de:

- Gases tóxicos irritantes (cloro, amoníaco, acroleína, formaldehído, amoníaco, benceno, óxido nítrico, fosgenos), que originan lesiones a nivel de vía aérea superior e inferior por quemaduras químicas, irritación e inflamación de mucosas.
- Gases asfixiantes (dióxido de carbono – CO₂, monóxido de carbono – CO y cianuro – CN) que provocan descenso del porcentaje de oxígeno inspirado, disminución del transporte de oxígeno (por formación de carboxihemoglobina), efecto tóxico sistémico por inhibición de la respiración celular y depresión respiratoria central.
- Vapores, aire caliente y partículas carbonáceas suspendidas en el aire (hollín) que pueden originar obstrucción de la vía aérea.

Existe un mecanismo multifactorial de las lesiones en la intoxicación por humo de incendios dando lugar a insuficiencia respiratoria aguda y afectación multiorgánica, siendo el monóxido de carbono y el ácido cianhídrico (cianuro) las sustancias que van a provocar anoxia tisular y acidosis metabólica que pueden llevar a la muerte del paciente.

CLÍNICA

Las manifestaciones clínicas son variables y van a estar relacionadas con:

- Grado y tiempo de exposición.
- Concentración y composición del humo (peor pronóstico en espacios cerrados)
- Temperatura del humo
- Factores relacionados con el paciente (edad, patologías previas)

Pueden presentarse, aparte de los daños traumáticos y posibles quemaduras cutáneas:

- Alteraciones respiratorias: rinorrea, tos, irritación ocular, dolor de garganta, disfonía, disfagia, esputo carbonáceo, estridor, disnea, laríngeo y broncoespasmo, edema de glotis y laringe, cianosis, neumonitis, edema de pulmón no cardiogénico (EAPNC).
- Alteraciones neurológicas: cefalea, mareo, estado confusional, vértigo, debilidad muscular, convulsiones, coma.
- Alteraciones cardiovasculares: taquicardia, hipotensión, arritmia, isquemia coronaria, parada cardiorrespiratoria.
- Alteraciones digestivas: náuseas, vómitos.
- Alteraciones metabólicas: acidosis metabólica (láctica), excepcionalmente metahemoglobinemia

Dependiendo de la gravedad del cuadro pueden surgir complicaciones en días o semanas posteriores como: rabdomiólisis, neumonías, bronquiectasias, EAPNC, síndrome coronario agudo, encefalopatía por hipoxia, síndrome neuropsiquiátrico tardío por CO, fallecimiento.

DIAGNÓSTICO

Se basa en la historia de exposición al humo de incendio. En muchas ocasiones se produce una intoxicación combinada por gases asfixiantes (CO y CN), siendo difícil saber con certeza a qué tóxico se deben las manifestaciones clínicas que presenta la víctima, pero hay que tener en cuenta que dado que el cianuro es el tóxico principalmente implicado en la muerte de estos pacientes, se debe tratar prioritariamente la intoxicación por este gas.

Es importante obtener la mayor cantidad de información posible sobre el origen de la intoxicación (rescate de víctima de incendio, tiempo de exposición, lugar abierto o cerrado, materiales implicados, antecedentes personales de la víctima, factores asociados...).

Hay que valorar:

- Presencia de hallazgos típicos en inhalación de humo: restos de hollín en boca y/o esputo, quemaduras, abrasión corneal, estridor, disfonía, dolor de garganta...)
- Detectar posible intoxicación por CO mediante cooximetría o pulsicooximetría (COHb > 15%)
- Detectar intoxicación por CN. Con sospecha evidente si se objetiva, aparte de restos de hollín y alteraciones neurológicas (confusión, agitación, convulsiones o coma), la presencia de una de las siguientes circunstancias:
 - Bradipnea (<12 r.p.m.) o parada respiratoria o cardiorrespiratoria
 - Shock o hipotensión
 - Lactato $\geq 7,5$ mmol/L o acidosis láctica (principal marcador de la presencia de CN)

Pruebas complementarias:

- Hemograma y bioquímica general con determinación de CPK (posibilidad de rabdomiólisis)
- Algunos centros hospitalarios disponen de posibilidad de medir niveles cianuro en sangre, pero es más habitual no contar con ello, por lo que utilizaremos marcadores indirectos (ácido láctico).
- Ácido láctico. Niveles ≥ 10 mmol/L indican la presencia de más de 40 μ mol/L de cianuro y necesidad de tratamiento antidótico).
- Troponina (la intoxicación por humo puede producir isquemia cardíaca)
- Gasometría arterial. Cooximetría. Niveles de carboxihemoglobina (niveles > 15% sugieren alta probabilidad de niveles tóxicos de CN) y metahemoglobina. Valorar acidosis metabólica.
- Monitorización frecuencia respiratoria y pulsioximetría.
 - NOTA: los pulsioxímetros convencionales no distinguen entre OHb y COHb, por lo que pueden proporcionarnos SatO₂ erróneas con riesgo vital para el paciente.
 - Los Pulsicooxímetros evitan este error, miden además COHb, MetHb y nos permiten ver la evolución y eficacia del tratamiento instaurado.
- ECG
- Monitorización cardíaca y tensión arterial si es necesario.
- Rx. Tórax, que puede ser normal al inicio. Repetir si necesario a las 12-24h para ver evolución.
- Valorar fibroscopio de vía aérea si sospecha de lesión (región supra e infraglotica).
- TAC y/o RMN si clínica neurológica.

TRATAMIENTO

Dependiendo del tiempo de exposición y factores de riesgo de cada paciente intoxicado, el tratamiento de la intoxicación por humo debe ser individualizado.

- Valoración inicial ABCD y estabilización hemodinámica. Maniobras de RCP avanzada si parada.
- Valorar intubación. Si es necesaria, deberá realizarse de forma precoz ya que la aparición de edema orofaríngeo y/o presencia de quemaduras en vía aérea pueden dificultarla posteriormente.
- Administración de O₂ humidificado al 100% en mascarilla (mínimo 6h) o en paciente intubado con Fi O₂=1.
- Monitorización continua mediante pulsioximetría, TA, FC, FR, ECG.
- Broncodilatadores β_2 adrenérgicos si broncoespasmo (1cc salbutamol en 3-5 cc de suero fisiológico o bromuro de ipratropio 250-500 μ gr y repetir si necesario) y corticoides iv.
- Corrección de la acidosis metabólica si pH<7,20 (Bicarbonato sódico 1M, calculado mediante la siguiente fórmula: $EB \times 0,3 \times \text{kg paciente} / 2$ en 30 minutos. Posteriormente repetir analítica.
- Si se sospecha intoxicación por cianuro, administrar SIN DEMORA, el antídoto hidroxocobalamina (Cyanokit®)
- Tratamiento del resto de los síntomas (traumatismos, quemaduras, cefalea) y complicaciones (SCA, neumonías, rabdomiólisis...)
- Oxigenoterapia hiperbárica (cámara hiperbárica). Más discutido su uso en intoxicación por humo, con eficacia sólo demostrada para minimizar las secuelas cognitivas del síndrome neuropsiquiátrico tardío.

Hidroxocobalamina (Cyanokit®)

Aprobado su uso por la Agencia Europea del Medicamento en Diciembre del 2007

La situación de extrema gravedad (coma, shock, parada cardiorrespiratoria) en la que pueden llegar a los servicios de Urgencias los intoxicados por humo la coloca en la categoría de antídotos de disponibilidad inmediata.

La hidroxocobalamina se une al CN formando cianocobalamina, que no es tóxica y se excreta por la orina.

- **Criterios de empleo:** Paciente que ha inhalado humo de incendio (restos de hollín en boca o esputo) y que presente alteraciones neurológicas (confusión, agitación, convulsiones, coma) y que además presente una de las siguientes circunstancias:
 - Bradipnea (<12 r.p.m.) o parada respiratoria o parada cardiorrespiratoria o
 - Shock o hipotensión o
 - Lactato $\geq 7,5$ mmol/L
- **Pauta de administración:**
 - Dosis inicial intravenosa de 5 g (2 viales) a pasar en 15 min. o 70 mg/kg en niños.
 - Puede repetirse la dosis si persiste sintomatología, inestabilidad hemodinámica o PCR (recomendado).
- **Reacciones adversas:** Son leves. Entre ellas:
 - Coloración rosácea de la piel y color vino tinto en la orina que persiste durante varios días.
 - Puede elevar la TA
 - Ocasionalmente interferencias con algunas determinaciones analíticas (GOT, BT, creatinina, magnesio y hierro).

PUNTOS CLAVE

- La intoxicación por humo de incendio es generalmente mixta, por cianuro (CN) y monóxido de carbono (CO)
- La presencia de hollín en boca, faringe o esputo es un buen marcador clínico de la inhalación de humo.
- El CN juega un papel importante en la mortalidad. Siempre hay que sospechar su implicación en la intoxicación por humo y tratar de manera prioritaria.
- El ácido láctico es el principal marcador de la presencia de CN. La carboxihemoglobina de la exposición al CO.
- La pulsioximetría da niveles falsamente elevados de SatO_2 en intoxicación por CO por lo tanto NO deben usarse para valorar la intensidad de la hipoxia. Utilizar un pulsicooxímetro.
- La intoxicación por humo de incendio es una urgencia vital. El tratamiento debe iniciarse inmediatamente ante la sospecha y no esperar a los resultados de laboratorio.
- En casos graves de sospecha de intoxicación por humo administrar sin demora el antídoto hidroxibalamina

BIBLIOGRAFÍA

- Dueñas-Laita A, Burillo Putze G, Alonso JR, Benjamín Climent A, Corrales Magin E, Felices F, Ferrer Dufol A, Hernández Frutos MP, Nogué S, Puiguriquer Ferrando J. Bases para el manejo clínico de la intoxicación por humo de incendios. *Emergencias*. 2010;22:384-394
- Callado Moro F.J, Bonilla Alonso J, Richard Espiga F, Intoxicación por cianuro. En: *Urgencias en Medicina*, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. 681-682.
- J. L. Parker-Cote, J. Rizer, J. P. Vakkalanka, S. V. Rege, C. P. Holstege. Challenges in the diagnosis of acute cyanide poisoning. *Clinical Toxicology*, 2018 Feb 8:1-9.
- Nogué S. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un Servicio de Urgencias. Morales & Torres Ed, Barcelona, 2010
- Nelson LS, Hoffman RS,. Inhaled toxins. En: *Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice*. Ed. Elsevier. 2018. Chapter 153. 1926-1933.
- Breen PH. Cyanide poisoning. *Essence of Anesthesia Practice*. Ed. Elsevier. 2018. 122-122.
- Toon MH, Maybauer MO, Greenwood JE, Maybauer DM, Fraser JF. Management of acute smoke inhalation injury. *Critical Care and Resuscitation*. Volume 12, Number 1. March 2010, 53-61.

INTOXICACIONES POR DROGAS DE DISEÑO Y NOOTRÓPICOS

Marta Sainz de Andueza, Beatriz Campos Ruiz, Francisco Javier Bonilla Alonso.

Las drogas de diseño son un amplio grupo de sustancias producidas por síntesis química que poseen efectos estimulantes y/o alucinógenos de intensidad variable, y que se encuentran en el mercado en diversas formas, pastillas, cápsulas, polvo, líquidos, etc. La fabricación en laboratorios clandestinos y el desconocimiento de su composición final consigue que sean especialmente peligrosas porque sus efectos no son claramente previsibles.

ALUCINÓGENOS

Este término engloba una serie de sustancias recreativas ilegales, sintéticas a partir de multitud de principios activos y comercializadas habitualmente en forma de papel secante o sello troquelado en dosis individuales: LSD, Tripy o micropunto (dietilamida del ácido lisérgico), PCP (fenilciclidina) y Mezcalina del cactus Peyote son los más habituales. Tienen efecto alucinógeno, inducen una percepción sensorial inexistente, visual la más frecuente, auditiva o táctil, que implica trastornos del pensamiento y de la conducta.

Diagnóstico: El síntoma común es la alucinación.

- El paciente suele estar despierto, hiperalerta, perplejo, receloso, agresivo, delirante y verborreico, con respuesta exagerada a estímulos, hiperactividad motora, conducta inapropiada, eufórico y lábil. La ansiedad puede alcanzar una reacción de pánico con agresividad, agitación, fiebre, rabdomiolisis y, puntualmente, crisis comicial.
- Signos simpaticomiméticos y anticolinérgicos: midriasis, taquicardia, taquipnea, sudoración, fiebre, HTA, piloerección, diarrea y vómitos, sequedad bucal, temblor, hiperactividad, hiperreflexia, hipertonía, incoordinación y ataxia.
- El LSD es el único identificable en algunos laboratorios, siendo 100 mcg la Dosis tóxica.
- Diagnóstico diferencial con otras causas de alucinación: psicosis, epilepsia, edema cerebral, meningoencefalitis, hipoxia, hipercapnia e hipoglucemia.

Tratamiento: no existe antídoto. El episodio suele autolimitarse en 6-12 horas.

Fundamental conseguir un ambiente tranquilo, reduciendo estímulos externos. Contención mecánica y/o farmacológica si es necesario, siendo lo más seguro y eficaz las Benzodiacepinas. La sedación precoz mejora la psicosis, HTA, hipertermia y taquicardia. Si persiste sintomatología psicótica, Haloperidol 5 mg IM o en 100 ml SSF a pasar en 15' iv.

Descontaminación digestiva si la ingesta ha sido reciente, pero no suele ser lo habitual.

Si sintomatología anticolinérgica, Fisostigmina o Eserina 1 mg iv lento bajo monitorización.

Si hipotensión en contexto de hiperventilación, diaforesis, vómitos y anorexia, sueroterapia con buena respuesta.

ANFETAMINAS

El Sulfato de Anfetamina es el único preparado farmacéutico comercializado en España. Los productos químicos de síntesis, derivados ilegales de esta molécula, son el mejor ejemplo de las denominadas drogas de diseño. Se presentan para consumo más frecuente por vía oral en

comprimidos, aunque también como cristales “ice”, para inhalación nasal, o intravenosas “speed”. Este último término es confuso entre los consumidores, refiriéndose también a la mezcla de drogas de diseño con cocaína, e incluso a la mezcla de heroína con cocaína “speed-ball”.

Son muy populares como psicoestimulantes, con efecto simpaticomimético, y su adulteración con diversas sustancias como cafeína, efedrina, lidocaína, azúcar, etc. obliga a una valoración exhaustiva desde Urgencias por la posible variabilidad clínica. Se considera dosis tóxica aquella que provoca manifestaciones clínicas.

En la práctica, todos los derivados anfetamínicos se comportan igual: MDMA o éxtasis, droga de diseño muy popular en nuestro país, Metanfetamina o Speed, MDEA o Eva, MDA o droga del amor, PMA, PMMA, etc.

Diagnóstico: Anamnesis, constantes incluyendo Tª, ECG, monitorización y pruebas de laboratorio.

La midriasis, taquicardia, hipertensión arterial, ansiedad y a veces agitación, son muy característicos.

Clínica neurológica y psiquiátrica: ansiedad, hiperactividad, disforia, cefalea, mareo e inestabilidad, agitación, agresividad, psicosis aguda con delirio y pánico, temblor y midriasis, hasta afasia, ataxia, convulsiones y coma de aparición subaguda. Pueden presentar alucinaciones, dificultad para fijar la mirada o mirada fija unidireccional, distonías, y a veces un Babinsky bilateral. Existe riesgo de AVC hemorrágico en crisis HTA y en ocasiones, edema cerebral que debe sospecharse si desorientación, agitación o coma asociados a hiponatremia.

Clínica cardiovascular: palpitaciones, HTA y dolor precordial, aunque se han descrito también, emergencia HTA, disección aórtica, shock y SCA. La hipotensión arterial es un signo de gravedad.

Otros hallazgos son contracturas, muy típica en maxilar inferior, bruxismo, hipertonía muscular, vómitos y diarrea hasta colitis isquémica, hipertermia, con $> 40^{\circ}\text{C}$ como signo de gravedad, sudoración, rash cutáneo, disuria, retención urinaria, rabdomiólisis y fracaso renal secundario.

Algunos pacientes desarrollan, por idiosincrasia, un síndrome caracterizado por fiebre $> 40^{\circ}\text{C}$, rigidez muscular, rabdomiólisis y depresión de conciencia, que en casos muy graves se acompaña de CID y fallo multiorgánico.

Laboratorio: hemoconcentración y frecuente leucocitosis, hiponatremia por SIADH o efecto dilucional tras consumo excesivo de agua, y en ocasiones hipernatremia por deshidratación. También hiperpotasemia con rabdomiólisis e insuficiencia renal o hipopotasemia. En Gasometría es frecuente la alcalosis respiratoria aislada, pero la acidosis metabólica es signo de gravedad y en coagulación, puede aparecer CID si rabdomiólisis o hipertermia.

Tóxicos en orina: pueden identificarse en orina, con FP en ingesta de antigripales o Labetalol.

Tratamiento: las anfetaminas carecen de antídoto.

- Monitorización y medidas de soporte vital corrigiendo trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base, administrando expansores plasmáticos e incluso vasopresores si hipotensión arterial refractaria.
- Lavado gástrico si ingesta oral reciente, administrando una dosis de carbón activado.
- Sedación precoz con Benzodiacepinas: Diazepam 5-10 mg vo, sl. IM. o iv. o Midazolam 0,1 mg/ Kg iv o IM. Reduce la actividad simpaticomimética, mejora la sintomatología ansiosa y

psicótica, y el control de la taquicardia, HTA e hipertermia. Evitar neurolépticos por riesgo de hipertermia, rigidez y convulsiones.

- Hiponatremia: restricción hídrica, SSF. Valorar Solución hipértónica y Furosemida si sintomática y grave.
- Crisis HTA: De elección Nitroprusiato sódico 1 amp en 250ml SG 5% a 21-63 ml/h. También Nitroglicerina 15mg en 250ml SG 5% a 21ml/h o Labetalol 10-20mg iv repetible.
- Arritmias: Betabloqueantes, en particular Labetalol, pero con mucha cautela por la frecuencia de policonsumo con cocaína. Si supraventricular Verapamilo 5mg iv., si ventricular Lidocaína 1mg/Kg iv.
- Convulsiones: Diazepam 10 mg iv o Midazolam 0,1 mg/ Kg iv. Si no hay respuesta, Fenitoína 18 mg/Kg en 250ml SSF en 30' o Clonazepam 1mg en 100 ml SSF en 30'.
- Hipertermia: medidas físicas de forma precoz. Puede ser necesario Dantroleno 2mg/Kg iv. seguido de 1-2 mg/Kg/ 6h.

La vida media de las anfetaminas son unas 12-18 horas, pero su consumo reviste siempre gravedad por lo que es necesaria observación mínima de 12 horas. En el caso del Éxtasis la eliminación puede tardar hasta 40 horas.

SUSTANCIAS VOLÁTILES. POPPERS.

Los inhalantes engloban un grupo muy heterogéneo de sustancias químicas volátiles que causan depresión del SNC y alteración de la percepción neurosensorial. Desde un punto de vista epidemiológico, la prevalencia de abuso es muy variable entre países. En España está extendido el uso de los Poppers, nitritos volátiles distribuidos en sex-sophs como líquido incoloro e inodoro en botellines de 10ml, dotados supuestamente de efecto afrodisíaco, y consumidos por vía oral o esnifados por vía nasal o pulmonar. Los efectos dependerán de su concentración, pero la ingesta superior a 10ml es tóxica.

Diagnóstico: clínico, con efecto inmediato tras la inhalación y duración entre 15-45' minutos.

Clínica: euforia patológica, sensación vertiginosa, incoordinación motora, aumento de líbido, palpitaciones, temblor fino, visión borrosa, cefalea, quemazón nasal, hipotensión arterial, náuseas y vómitos. Riesgo de agitación, delirio, ataxia, letargia, convulsiones y coma. A altas dosis producen metahemoglobinemia, caracterizada por cianosis con pO₂ normal, y en casos graves, isquemia miocárdica, cerebral y acidosis metabólica con hemólisis intravascular.

El contacto ocular puede producir queratoconjuntivitis, y perinasal y oral, dermatitis local.

No existe análisis toxicológico. Si sospecha, puede medirse la metahemoglobina (MHb).

Tratamiento: medidas de soporte vital, descontaminación ocular si precisa, tratamiento sintomático, y si procede por Metahemoglobinemia, Azul de metileno 1 mg/Kg en 100 ml SSF en 15', repetible hasta un máximo de 7 mg/Kg.

INTOXICACIÓN POR NOOTRÓPICOS

Los Nootrópicos, drogas inteligentes o Smart Drugs son productos legales que estimulan funciones cognitivas como la memoria, creatividad, motivación, atención y concentración. Su consumo puede ocasionar efectos tóxicos en función de la cantidad ingerida, las características del paciente y la interacción con otros fármacos utilizados.

En la práctica clínica no se identifican en el análisis toxicológico convencional. Incluyen productos farmacéuticos como la cafeína, taurina y efedrina, nutrientes y suplementos como los aminoácidos, vitaminas y antioxidantes, alimentos funcionales y productos naturales como el Ginseng y diversidad de plantas:

Burundanga

Planta de los violadores, droga amnésica. Engloba el género de plantas Brugmansia, cuyo principio activo tóxico es Escopolamina. Se consumen sus hojas o semillas en infusión produciendo un síndrome anticolinérgico.

Diagnóstico: clínico. Ansiedad, agitación, delirio y alucinaciones, junto a taquicardia sinusal, midriasis, eritema y xerosis cutánea, retención urinaria e hipoperistaltismo. Es frecuente la amnesia del episodio.

Tratamiento: el antídoto es la Fisostigmina o Eserina 1mg iv. que puede repetirse cada 5' hasta obtener respuesta. El resto de tratamiento es sintomático, pudiendo añadir sedación con Benzodiazepinas.

En 2017 se confirmó en España la primera muerte por Burundanga.

Datura Stramonium

Estramonio, Higuera del infierno o loca, Hierba hedionda, Berenjena del diablo. Planta herbácea con hiosciamina como principal alcaloide, atropina y escopolamina, cuyo consumo con finalidad recreativa produce clínica anticolinérgica al ingerir las semillas, o preparar infusiones o cigarrillos.

Diagnóstico: eminentemente clínico. Confusión, delirio, alucinaciones, agitación, sequedad de piel y mucosas, midriasis, enrojecimiento facial, hipoperistaltismo intestinal, retención urinaria, febrícula y taquicardia sinusal.

Tratamiento: carbón activado si ingesta oral. Sedación con Benzodiazepinas, y en caso extremo, Fisostigmina 1 mg iv., que pueden repetirse cada 5' o administrar perfusión continua. Observación mínima de 6h antes del alta hospitalaria.

Hyoscyamus Albus/Niger

Beleño blanco, flor de muerte, adormidera de zorra / Beleño negro, hierba loca.

Plantas con L-hiosciamina y escopolamina como principios activos, cuyo consumo en infusión con ánimo recreativo produce también clínica anticolinérgica y efectos psicoactivos.

Diagnóstico: similar a Datura, aunque la agitación puede ser extrema y son los tóxicos que más midriasis producen.

Tratamiento: similar a Datura incluyendo contención física en casos extremos. Mismo periodo de observación.

Salvia Divinorum

Salvia de adivinadores, Hojas de pastora, Ska pastora o María, Hierba de María. Planta que contiene Salvinorina, un alcaloide natural que se comporta como el LSD y es utilizada como droga de abuso por sus efectos alucinógenos. Es muy barata y de fácil acceso en Internet, Smart-shops y Grow-shops aunque en España es ilegal. Las hojas se mastican, se fuman, o se preparan en infusión.

Diagnóstico: clínico. Alucinaciones, hilaridad y ataxia, aunque en ocasiones la vivencia es de un

“mal viaje” con ansiedad, pánico y sensación de muerte inminente. Puede observarse midriasis, taquicardia, HTA y sudoración.

Tratamiento: no existe antídoto. Psicoterapia, sedación con Benzodiazepinas y si es necesario, antipsicóticos.

Los síntomas duran unas 3-4 horas y puede quedar amnesia del episodio.

Setas Con Efecto Alucinógeno

Grupo de setas consumidas con ánimo recreacional, que contienen derivados indólicos, psilocibina y psilocina, y entre las que destacan hongos del género *Psilocybe*, *Paneolus* y *Gymnophilus*.

Diagnóstico: clínico durante 3 horas después de la ingesta. Alucinaciones desagradables, ataque de pánico, confusión, ansiedad, agitación y agresividad.

Tratamiento: no existe antídoto. Ambiente tranquilo, sin estímulos externos, sedación con Benzodiazepinas.

BIBLIOGRAFÍA

- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). Informe 2017 Alcohol tabaco y drogas ilegales en España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017. NIPO: 680-16-001-3.
- Nogué S. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un Servicio de Urgencias. Ed. Morales i Torres. Barcelona, 2010.
- Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia (SEMES). Guía de Actuación en intoxicaciones agudas. Generalidades. Ed. Adalia. Madrid. 2008.

ANTÍDOTOS EN TOXICOLOGÍA CLÍNICA

M^a Carmen Alcalá Navas, Amalia Callado Pérez, Ana Callado Pérez, Francisco Jesús Callado Moro.

ANTÍDOTO	INDICACIÓN / TÓXICO	DOSIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL
ACEITE DE PARAFINA	Detergentes iónicos.		
N-ACETILCISTEINA	Paracetamol o tetraclouro de carbono.	Inicial (70 Kg): 10,5 g IV. Preparar 5 amp (50 ml: 10 g) en 250 ml de SG 5% y pasar en 30 min. (150 mg/Kg en 30 minutos). Perfusión: En las primeras 4 horas, a 50 mg/Kg (2 amp en 500 ml de SG 5% a pasar en 4 horas: 125 ml/h). En las siguientes 16 horas, a 100 mg/Kg (4 amp en 500 ml de SG 5% en 16 horas: 31 ml/h).	HIDONAC ANTÍDOTO 20% FLUMIL 10%
ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)	Metahemoglobinemia en pacientes con déficit G6PDH. Cromo.	IV: 1 g en perfusión lenta, puede repetirse hasta tres veces al día. Cromo: IV 1 g/h durante 10 horas.	VITAMINA C 1 g/5 ml
ÁCIDO FOLÍNICO (VER FOLINATO CÁLCICO)			
ADRENALINA	Resucitación cardiopulmonar. Asma. Anafilaxia	En RCP: 1 mg cada 5 min IV (o ET disuelta en SSF). Resto: IV o SC: 0,3-0,5 mg (diluir en 9 ml de SSF). Niños: 0,01-0,05 mg/Kg SC o IV.	ADRENALINA 1 mg/ml
ALMIDÓN (FÓRMULA MAGISTRAL)	Yodo y derivados.	Preparar una emulsión al 10% para lavado gástrico. Agregar 15 g en 500 ml agua.	Sobres de 10 mg Fórmula Magistral. (80 g por litro de agua)
ANTICUERPOS ANTIDIGOXINA	Digoxina.	Ante niveles plasmáticos desconocidos se aconseja 480 mg iniciales.	DIGIFAB 40 mg (Medicamento Extranjero)
APOMORFINA	Provocación del vómito (emético).		APO-GO PEN 10 mg/ml
ATROPINA SULFATO	Insecticidas organofosforados y carbamatos. Sustancias con acción colinérgica.	Intoxicación por organofosforados: bolo inicial de 0,5-2 mg y luego administrar 1 mg cada 5-10 minutos hasta que aparezcan signos de atropinización (midriasis, taquicardia >120 lpm...).	ATROPINA 1 mg/1 ml
AZUL DE METILENO	Metahemoglobinemia tóxica. Nitritos.	IV: 0.1-0.2 ml/kg solución al 1% lenta en 5 min. Se puede repetir dosis a los 30-60 minutos. Niños idénticas dosis. Máximo 7 mg/kg.	AZUL DE METILENO 1% (Fórmula Magistral)
AZUL DE PRUSIA	Talio.	VO o por SNG: 10 g cada 8 horas emulsionados en 50 ml de Manitol 20% durante 10 días.	
BICARBONATO SÓDICO	Inhalación de cloro, antidepresivos tricíclicos, cardiotóxicos que bloquean la bomba de sodio. Fenotiacinas y salicilatos.	En intoxicación por antidepresivos tricíclicos: 0,5-2 mEq/Kg (50-100 ml de 1 M) en bolo IV en 5-10 minutos. Intentar mantener pH > 7,45.	BICARBONATO SÓDICO 1M 10 mEq/10 ml
BIPERIDENO	Síndromes extrapiramidales por antipsicóticos, neurolépticos, antieméticos, butirofenonas y antihistamínicos.	IV: 1 amp (diluida en 10 ml de SSF) en bolo lento (3 – 5 min). Se puede repetir a los 30 minutos. (máximo: 8 mg/día) Se puede poner IM.	AKINETÓN 5 mg/1 ml

ANTÍDOTO	INDICACIÓN / TÓXICO	DOSIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL
BROMURO DE EDROFRONIO	Relajantes musculares (Tracrium®, Nimbex®, Mivacron®, etc)	Preparar 10 mg (0,8 ml) en 10 ml de SSF (1 mg: 1ml). En reversión de relajantes: bolo de 10 mg en 30 segundos, (se puede repetir).	ANTICUDE 25 mg/2 ml
CARBÓN ACTIVADO ADSORBENTE	Adsorción de tóxicos.	VO: 1 g/Kg. Iniciar con 50 g en 300 ml de agua, y posteriormente si precisa 30- 50 g en 150 ml de agua cada 4 horas.	CARBOLIQ 200 mg/ml 250 ml
CARNITINA (L-Carnitina)	Ácido Valproico.	Adultos: 100 mg/kg de L-Carnitina en una única dosis, seguido de infusiones de 50 mg/kg cada 8 horas, por vía iv: administrar en inyección intravenosa directa (2-3 minutos) o en infusión: diluido a concentración de 0,5 mg/mL en suero salino 0,9% o ringer lactato.	CARNICOR 1 g/5 ml
CLORURO SÓDICO	Bromo.		
DANTROLENO	Hipertermia maligna.	IV: 2.5 mg/kg en bolo de 2-3 min repetibles hasta dosis total acumulada 10 mg/kg; tras crisis mantener 1-2 mg/kg/6h en 1-3 días.	DANTRIUM 20 mg (Medicamento Extranjero)
DESFERROXAMINA	Hierro. Toxicidad por aluminio.	IM: 2 mg en 10 ml agua destilada. IV: en casos graves infusión continua 15 mg/kg/h (máx. 80 mg/kg/día).	DESFERIN 500 mg
DIAZEPAM	Cloroquina.	IV: 2 mg/kg en 30 min seguidos de una perfusión continua de 1-2 mg/kg/día manteniendo el tratamiento mínimo 48 horas.	VALIUM
DIMERCAPROL (BAL)	Sales inorgánicas de arsénico, oro, mercurio, antimonio, bismuto, níquel, plomo.	IM: vial 2.5-5 mg/kg/4 h. dos días 2.5 mg/kg/12 h. el tercer día 2.5 mg/kg/24 h. durante 6 días.	BAL 200 mg/2 ml (Medicamento Extranjero)
D-PENICILAMINA (VER PENICILAMINA)	Metales pesados (plomo, arsénico, mercurio, cobre).		CUPRIPEN
EDETATO CÁLCICO DISÓDICO (EDTA)	Plomo, zinc, cadmio, cobalto, oro, mercurio, cobre.	IV: 25-75 mg/kg/día en 500 ml SSF, 2-3 dosis durante 5 días. (Dosis máx. 2 g/día).	CALCIUM EDET SODIUM 500 mg/10 ml (Medicamento Extranjero)
EDTA DICOBÁLTICO	Ácido cianhídrico o sales solubles de cianuro.	IV: 600 mg, repetibles a los 15 min 300 mg.	KELOCYANOR
EMULSIÓN LIPÍDICA INTRAVENOSA (ELI)	Intoxicaciones graves por fármacos muy liposolubles.		S. INTRALIPID 20% 250 ml
ETANOL (ALCOHOL ABSOLUTO)	Metanol, etilenglicol.	IV: diluir en SG hasta el 5-10%, infusión en 15 min de 1ml/kg. Dosis mantenimiento 0.16 ml/kg/h.	ALCOHOL ABSOLUTO 10 ml (Fórmula Magistral)
FISOSTIGMINA	Fármacos o productos con acción anticolinérgica (atropina, hiosciamina, escopolamina, estramonio, belladona)	IV: 0.02 mg/kg en 2 minutos. Repetir cada 30 min o iniciar perfusión IV de 8 mg en 500 ml SG 5% en 4 horas.	ANTICHOLIUM 2 mg/5 ml (Medicamento Extranjero)
FITOMENADIONA (VITAMINA K)	Anticoagulantes cumarínicos. Rodenticidas.	Casos leves: 10 mg IM. Casos graves: 20 mg IM y 20 mg en 50 ml SSF IV.	KONAKION 10 mg/ml

ANTÍDOTO	INDICACIÓN / TÓXICO	DOSIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL
FLUMAZENILO (ANEXATE)	Benzodiazepinas.	Bolos IV de 0,25 - 0,50 mg cada minuto hasta obtener respuesta (máximo 6-8 bolos ó 2 mg). Mantenimiento a pasar a 0,1-0,4 mg/h (en adulto de 70 Kg). Preparación de la perfusión: 1 amp en 100 ml de SG 5%.	FLUMAZENIL GES 1 mg/10 ml
FOLINATO CÁLCICO O LEUCOVORINA CÁLCICA (FRIGORÍFICO)	Metotrexato (MTX). Trimetropin (TMP). Pirimetamina (PRM). Metanol.	MTX: 60 mg/ 12 h IV seguidos de 15 mg/6 h VO, durante 5-7 días. TMP: 3-6 mg IV seguidos de 15 mg/día VO, durante 5-7 días. PRM: 6-15 mg IV. Metanol: 50 mg/4 h durante 5 días.	FOLINATO CÁLCICO 50 mg/5 ml (FRIGORÍFICO)
GLUCAGÓN (FRIGORÍFICO)	Bloqueantes B adrenérgicos, antagonistas de calcio e insulina.	IV, SC o IM: 0,5-1 mg (se puede repetir a los 15 minutos). Niños: 0,03-0,1 mg/Kg/dosis (sin pasar de 1 mg/dosis), que se puede repetir si precisa a los 20 minutos.	GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg (FRIGORÍFICO)
GLUCONATO CÁLCICO	Ácido oxálico, ácido fluorhídrico, etilenglicol, magnesio, fluoruros, antagonistas de calcio.	VO: 10-20 mg en 25 ml agua IV: 10 ml sol. 10% lenta que se puede repetir cada 4-6 horas.	SUPLECAL 10% 10 ml
GLUCOSA HIPERTÓNICA	Insulina, antidiabéticos orales e intoxicaciones que cursen con hipoglucemia. Coma de origen desconocido.	IV: 50 ml SG 50% seguidos de perfusión continua con dosis en función de la glucemia.	S. GLUCOSADO 50% 100 ml
HEPARINA SÓDICA	Ácido aminocaproico (CAPROAMIN) o tranexámico.	IV: 30.000-50.000 UI/día.	
HIDROXOCOBALAMINA (VITAMINA B12)	Humo de incendio con sospecha de inhalación de cianhídrico. Cianuro.	IV: inicial 1 g (máximo 4 g). Con 1.800 mg se neutralizan 100 g de cianuro.	CYANOKIT 5 g
ISOPROTERENOL O ISOPRENALINA	Bloqueadores B-adrenérgicos con bradicardia < 50 l/min y TAS <80 mm Hg.	IV: 0.02-0.04 mg/kg/minutos. Puede repetirse la dosis según la clínica.	ALEUDRINA 0.2 mg
JARABE DE IPECACUANA (FÓRMULA MAGISTRAL)	Emético.	VO: 15-30 ml de jarabe seguidos inmediatamente por 240 ml de agua; si no emesis repetir a los 20-30 min; si no se produce la emesis proceder al lavado gástrico. Niños 6 m-1 a: 5-10 ml jarabe seguidos de 60-240 ml de agua. Niños 1- 12 a: 15 ml jarabe seguidos de 120-240 ml agua.	JARABE DE IPECACUANA (Fórmula Magistral)
LACTATO DE SODIO	Salicilatos (alcalinizador orina). Antidepresivos tricíclicos o Fenotiacidas con hipotensión o bloqueo de conducción.	IV: Dosis de 50 ml/ 2-4 horas.	1/6 M de 250 y 500 ml
MAGNESIO SULFATO	Hipomagnesemia por flúor y bario. Fármacos causantes de Torsade de Pointes.	Torsade de Pointes: IV: 1 amp (12 mEq de Mg) en 1-2 min, seguidos de una infusión a 2-20 mg/min.	MAGNESIO SULFATO 15% SULMETIN

ANTÍDOTO	INDICACIÓN / TÓXICO	DOSIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL
NALOXONA	Opiáceos. Reversión de los efectos morficomiméticos administrados durante una intervención.	Bolos: 0,4 mg IV (se puede repetir cada 2-3 min hasta 3 ó 4 veces). Perfusión: 3-12 ug/Kg/h (0,2-0,8 mg/h en adulto de 70 Kg). Preparación: 5 amp. en 100 ml de SSF (1 ml: 0,02 mg: 20 ug).	NALOXONA 0,4 mg/1 ml
NEOSTIGMINA (PROSTIGMINA)	Curarizantes, bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, anticolinérgicos.	Anticolinérgicos: 0.25 mg SC. En niños 0.05-0.3 mg/kg. Curarizantes: 0.5-3 mg IV lenta, (máx. 5 mg).	NEOSTIGMINA 2,5 mg/5 ml
NITROPRUSIATO SÓDICO	Ergotamina, metisergida e HTA inducida por altas dosis de clonidina.	IV: 3 mg/kg/min (Dosis máx. 10 mg/kg/min).	
OXÍGENO	Monóxido de carbono. Hipoxia.		
PENICILAMINA	Cobre, oro, mercurio, zinc, plomo, arsénico, magnesio, calcio.	VO: 25 mg/kg/día repartidos en 2-3 dosis (máx. 2 g/día), o 500 mg/6h. Niños: 30-40 mg/kg/día en tres dosis.	CUPRIPEN comp 250 mg SUFORTANON comp 250 mg
PENICILINA G SÓDICA (BENCILPENICILINA) (SILIBILINA)	Amanita phalloides y otras setas hepatotóxicas.	12.00 u/kg/h cada 4 horas. (Dosis máx. 21.000.000 U/día)	PENIBIOT 2 MU
PERMANGANATO POTÁSICO (FÓRMULA MAGISTRAL)	Estricnina, fósforo.		
PIRIDOXINA (VITAMINA B6)	Isoniazida, etilenglicol, setas convulsivantes.	Intoxicación isoniazida: una dosis de piridoxina igual a la dosis de isoniazida ingerida (1-4 g de piridoxina IV seguido por 1 g IM cada 30 min hasta completar cantidad total).	BENADON 300 mg/2 ml
POLIETILEGLICOL	Laxante osmótico.		CASENGLICOL 70,5 g
PRALIDOXIMA (PAM)	Insecticidas organofosforados y carbamatos.	IV: 1-2 g en 100 ml SSF a pasar en 15-30 minutos. Si es necesario repetir dosis en 1 hora. IM o SC: 1-2 g seguido de 1-2 dosis adicionales si es necesario. En casos severos hasta máx.12 g/24 h. VO: 1-3 g hasta cinco veces al día.	CONTRATHION 200 mg (Medicamento Extranjero)
PRAXBIND (IDARUCIZUMAB)	Anticoagulante Dabigatrán.	Dos viales 50 ml (2 x 2.5 g) constituyen una dosis completa IV: dosis completa de 5 g en dos inyecciones en bolo separadas. Perfusión IV: dosis completa de 5 g en 2 infusiones consecutivas IV durante 5–10 minutos cada una.	PRAXBIND 2,5 g
PROPRANOLOL	Estimulantes B-adrenérgicos que cursen con arritmias cardíacas.	IV: 1-2 mg/min lentos, se puede repetir cada 2 min hasta 5-10 mg. Dosis máxima en niños 1 mg. VO: 40 mg/ 6-8 h. En niños 1-4 mg/kg/día en 4 dosis.	SUMIAL

ANTÍDOTO	INDICACIÓN / TÓXICO	DOSIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL
PROTAMINA SULFATO (FRIGORÍFICO)	Heparina.	IV: 1 mg lento neutraliza sobre las 100 UI de Heparina si se administra en los primeros 15 min tras la administración de la misma. Pasados los 30 min la dosis de Protamina debe de ser de 0,5 mg por cada 100 UI de Heparina administrada. Dosis máxima: 50 mg (1 vial) Controlar el TTPA y el tiempo de protrombina a los 10-15 minutos.	PROTAMINA 1% 50 mg/5 ml (FRIGORÍFICO)
SILIBILINA	Amanita phalloides y otras setas hepatotóxicas.	IV: perfusión en dos horas de 20-50 mg/kg/día en SG 5% o SSF divididos en 4 dosis.	LEGALON
SUERO ANTIBOTULÍNICO	Toxina Clostridium Botulínico.	IM o SC: 0.5-1 ml/kg a una dilución 1:10 en SSF.	
SUERO ANTIOFÍDICO	Mordedura de víboras.	SC o IM: 0.1 ml pudiéndose repetir 0.25 ml a los 15 minutos. IV: 4.65 ml en 500 ml SSF en perfusión 4 horas.	SNAKE VENOM ANTISERUM
SULFATO DE COBRE 1%	Fósforo elemental.		
SULFATO DE MAGNESIO	Sales de Bario		
TIOSULFATO SÓDICO	Cianuro, Nitroprusiato		
TIERRA DE FULLER	Paraquat y Diquat.	200 ml de suspensión al 30% de tierra de Fuller en agua en las primeras 2 horas posteriores a la ingesta. Se debe continuar el suministro oral de suspensión al 30% de tierra de Fuller cada 8 horas, por lo menos 48 horas	
YODO	Yodo radioactivo.		

INTOXICACIÓN POR ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS

Francisco Javier Bonilla Alonso

INTRODUCCIÓN

La Intoxicación por antidepresivos tricíclicos (AC) representa la segunda causa de mortalidad por intoxicación farmacológica por detrás de los analgésicos. Un 30-40% se producen con finalidad suicida y el 50 % asocian otros fármacos. El 4% de los intoxicados sufren complicaciones graves y el 0,75 % fallecen. La dosis terapéutica de los AC oscila entre 1-5 mg/kg/día, según el fármaco. La exposición a dosis mayores de 2,5 mg/kg genera cierta toxicidad clínica por su bajo rango terapéutico, a partir de 10 mg/kg son potencialmente mortales.

Determinadas circunstancias provocan mayor riesgo de toxicidad: edad (ancianos y niños), pacientes metabolizadores lentos, patología neurológica o cardíaca previas y polimedicación (por sumación de efectos farmacológicos -antipsicóticos, antihistamínicos, anticolinérgicos, serotoninérgicos o inhibición metabólica –fluoxetina-).

Los AC actualmente más usados son:

- Amitriptilina (Tryptizol®, Deprelío®)
- Amoxapina
- Clomipramina (Anafranil®)
- Desipramina (Norpramin®)
- Doxepina
- Imipramina (Tofranil®)
- Maprotilina (Ludimil®)
- Mianserina (Lantanon®)
- Nortriptilina (Pamelor®)
- Protriptilina
- Trazodona (Deprax®)
- Trimipramina

FARMACOCINÉTICA

Se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal y alcanzan concentraciones plasmáticas máx. a las 2- 8 horas post ingesta (el efecto antimuscarínico puede retrasarlo). Se unen fuertemente a proteínas plasmáticas (favorecido por el pH ácido y disminuido cuando se alcaliniza la sangre). Presentan un gran volumen de distribución (un 1 % del fármaco se encuentra en sangre) por lo que la diuresis forzada, la hemodiálisis y la hemoperfusión resultan inútiles en la intoxicación. Se metabolizan en hígado y se eliminan un 70 % por riñón y un 30% por bilis (con recirculación enterohepática que aumenta el tiempo de exposición al tóxico).

EFFECTOS FARMACOLÓGICOS Y CLÍNICA ASOCIADA

La gravedad de la intoxicación por AC se debe a que se trata de fármacos “sucios”, es decir, actúan de forma no selectiva sobre múltiples receptores (a diferencia del resto de antidepresivos selectivos más modernos). La toxicidad suele presentarse dentro de las primeras seis horas de la ingesta, disminuyendo posteriormente el riesgo de complicaciones severas (convulsiones, arritmias malignas o hipotensión refractaria).

Síntomas

- **Antimuscarínicos:** Son un marcador clínico de la toxicidad, pero no responsable directos de la muerte.
- **Neurológicos:** La alteración del nivel de conciencia es lo más frecuente y oscila entre leve somnolencia, obnubilación, confusión, agitación psicomotriz y coma (un Glasgow <8 es fuerte predictor de complicaciones cardíacas o convulsiones). Las convulsiones suelen ser generalizadas y de corta duración, y se presentan dentro de las primeras 3 horas post-ingesta. Los ataques múltiples se producen en el 10-30% de los casos. Las convulsiones focales son atípicas y deben ser evaluadas por neurología a posteriori. La maprotilina es el de mayor riesgo convulsivo con frecuente asociación de estatus epiléptico.
- **Cardiovasculares:** La taquicardia sinusal es la arritmia más frecuente y los retrasos de la conducción son los más graves. La hipotensión puede ser refractaria al tratamiento y causar la muerte en muchos casos.

Acción farmacológica	Clínica	
Antag.recept. H1 (centrales y periféricos)	Sedación	
Antag. recept. muscarínicos (centrales y periféricos)	Sedación, ↓ nivel de conciencia hasta coma, alucinaciones, confusión, ataxia, midriasis con visión borrosa (también miosis o pupilas normales), enrojecimiento de la piel, sequedad piel y mucosas, ↓ secreciones orales y bronquiales, hipertermia, taquicardia, íleo (aunque es frecuente el ruido intestinal por resistencia antimuscarínica), retención urinaria, hiperreflexia, mioclonias, temblor (por aumento del tono muscular)	
Antag. recept. α1 (centrales y periféricos)	Sedación, miosis, hipotensión ortostática, taquicardia refleja.	
Bloqueo canales rápidos de Na	- en corazón - en cerebro	Trastornos de la conducción (bradicardia) y de la contractilidad, ensanchamiento del QRS, taquicardia de QRS ancho, patrón de Brugada. Hipotensión. Convulsiones, coma
Bloqueo de los canales de K	↑ intervalo QT, ectopia ventricular, torsades de points Arritmias	
Bloqueos receptores GABA	Incremento del riesgo de convulsiones	
Inhibición recaptación NA	Midriasis, agitación, sudoración, temblor, taquicardia, hipertensión inicialmente.	
Inhibición recaptación 5HT	Midriasis, sedación, mioclonias, hiperreflexia, síndrome serotoninérgico	
Inhibición recaptación DA	Hipotensión, retraso psicomotor, efectos antiparkinsonianos	

Acciones farmacológicas de los AC y clínica asociada

DIAGNÓSTICO

Actitud en urgencias:

- O2 endonasal 2LX' o VTM 28% 4LX' según SatO2 ,el objetivo es obtener una SatO2 > 94%.
- Constantes vitales con glucemia capilar.
- Acceso venoso periférico y extracción de 3 tubos sanguíneos: Hemograma, bioquímica y coagulación.
- Gasometría arterial.
- Muestra de orina obtenida de forma espontanea o por sonda vesical para tóxicos en orina.
- ECG con tira de ritmo y monitorización continua.

- **IMPORTANTE.** Si disminución de nivel de conciencia paciente deberá de pasar al box de críticos y deberá ser valorado por UCI.

Pruebas complementarias:

- **Glucemia capilar** (descartar hipoglucemia).
- **Hemograma**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, creatinina fosfocinasa (CPK), PCR y osmolaridad.
- **Coagulación** si antecedentes de anticoagulación oral.
- **Sistematico y sedimento de orina** con tóxicos y fármacos en orina. **Los tóxicos en orina** no distinguen entre niveles tóxicos y terapéuticos y pueden presentar falsos (+) por reactividad cruzada con fármacos estructuralmente similares (carbamazepina, cetirizina, quetiapina o fenotiazinas). Los falsos (-) son extremadamente raros por lo que su negatividad sirve para excluir a los AC
- **Gases arteriales** (determinar pH sanguíneo).
- **ECG** con tira de ritmo inicial, luego seriados.
- **Radiografía de abdomen.**
- **Radiografía de tórax:** en disnea no explicada o sospecha de broncoaspiración.
- **Monitorización y ECG** de forma seriada (horaria) hasta la desaparición de los síntomas.

- Taquicardia sinusal de varios días de duración sin riesgo de complicaciones.
- Prolongación de los intervalos PR, QRS y QTc (frecuente incluso a dosis terapéuticas pero muy raramente deriva en una torsade de pointes).
- BRDHH, bloqueos AV de alto grado, alteraciones inespecíficas del segmento ST.
- Patrón de Brugada (BRDHH más elevación ST en V1-V3): en menos del 20% de los pacientes.
- Taquicardia Ventricular: es la arritmia maligna más frecuente.

Hallazgos ECG en la intoxicación por AC

- Ensanchamiento del QRS (principal marcador de gravedad): si QRS > 100 mseg la probabilidad de convulsiones es del 34% y de arritmias potencialmente malignas del 14 %; si QRS > 160 mseg la probabilidad de arritmias es del 50 %.
- Desviación del eje del QRS a la derecha > de 120 grados en las derivaciones de los miembros.
- R en aVR > de 3 mm.
- Proporción R/S en aVR > 0,7.
- S en aVR (-)

Criterios electrocardiográficos de toxicidad severa.

TRATAMIENTO

Medidas Terapéuticas Generales En La Intoxicación Por AC

- Vigilancia del nivel de conciencia, la estabilidad hemodinámica, la respiración y el ritmo cardíaco mediante monitorización ECG (a su llegada y de forma seriada en el área de observación).
- Control periódico del pH en sangre en el caso del paciente sintomático.
- Lavado gástrico: con carbón activado 50gr dentro de la 1ª hora tras la ingesta (después < efectividad y > riesgo de aspiración).
- Carbón activado: 1 gr/kg (50 gr. máx.) si no hay riesgo de aspiración (no intubación para este fin). Puede ser el único tratamiento en pacientes asintomáticos con historia fiable de mínima

ingesta de AC.

- Bicarbonato de Sodio. Pilar terapéutico por mejoría de la conducción cardíaca, ↑ contractilidad, supresión de ectopias ventriculares y mejoría de la TAS. Indicaciones: 1) paciente sintomático con pH sanguíneo < 7,40, 2) hipotensión refractaria a infusión de volumen, 3) alteraciones de la conducción (ensanchamiento del QRS>100 msg.), 4) patrón de Brugada, 5) arritmias ventriculares, 6) Prevención de convulsiones. Administración: Bolo inicial de 1-2 mEq/Kg (50-150 ml de bicarbonato sódico 1M) (repetirse hasta la mejoría del paciente o hasta que el pH alcance 7,50-7,55). Perfusión: añadir 125-150 mEq a 500 ml de suero glucosado al 5% e infundir a 125 ml/hora. Ajustar la tasa de administración IV según las mediciones periódicas del pH y la respuesta clínica. Mantener hasta que reviertan los cambios ECG o la gravedad clínica y ↓ a razón de un 25%/hora. Complicaciones: Sobrecarga de volumen, hiperNa, alcalosis metabólica e hipoK (suplementos de potasio IV y monitorización de sus niveles séricos)
- Contraindicado: inducción del vómito. No efectivos: Catárticos, hemoperfusión y hemodiálisis.

Tratamiento Específico De La Intoxicación Por AC

- Síntomas antimuscarínicos: Sonda urinaria (prevenir la retención urinaria) y nasogástrica (si sospechamos íleo). La fisostigmina está contraindicada por complicaciones potencialmente mortales.
- Alteraciones nivel de conciencia. La sedación solo precisa vigilancia neurológica y la agitación ↓ de estímulos ambientales y benzodiacepinas. El coma debe ser tratado en UCI. En sospecha de sobredosis mixta (AC y benzodiacepinas) **Contraindicado flumazenilo** por riesgo de convulsiones generalizadas.
- Convulsiones: Diazepam 10 mg en 50 ml SF a razón de 2 mg/min; si repiten administrar otros 10 mg. o Midazolam 0,2 mg/Kg. En convulsiones resistentes a benzodiacepinas: Fenobarbital: 15 mg/kg IV que puede aumentarse en actividad convulsiva continua y estabilidad hemodinámica. Si persiste la actividad convulsiva: anestesiarse al paciente para evitar acidosis metabólica, hipertermia, rabdomiolisis e I. Renal.
- Hipotensión: Suero fisiológico en bolos IV de 10-15 ml/kg. Si no mejora: bicarbonato de sodio a las dosis anteriormente indicadas. En hipotensión refractaria: vasoconstrictores alfa-1-adrenergicos: (Noradrenalina Braun ® Ampolla 10mg/10ml). Perfusión: diluir 1 amp. (10 mg) en 490 ml de SF al 5% (0,02 mg/ml=20 mcg/ml). Ritmo de infusión de 3-180 ml/h= 60-3600 mcg/h = 1-30 mcg/min. Iniciar una perfusión IV a razón de 1 µgr/min = 60 mcg /h = 3 ml/h y ajustar de acuerdo a la presión sanguínea hasta un máx.de 30 µgr/min. No justificada eficacia de: circulación extracorpórea, sobreestimulación, o balón de contrapulsación aórtica.
- Alteraciones de la conducción y arritmias: No tratamiento farmacológico específico en pacientes asintomáticos con taquicardia sinusal, prolongación del intervalo PR aislados, o BAV de bajo grado. Los bloqueos de la conducción AV de grado superior (pueden progresar rápidamente a un bloqueo completo), los asintomáticos o mínimamente sintomáticos con una duración del QRS>100 miliseg. y las arritmias ventriculares: 1) Bicarbonato sódico a las dosis anteriormente expuestas. 2) Hiperventilación: alternativa en I. Renal, edema pulmonar o cerebral. 3) Lidocaína: 2ª elección en las arritmias ventriculares (su uso excesivo puede ocasionar convulsiones). Se administran 50 mg (1ml al 5%) cada 2 min. hasta el cese de la arritmia (200 mg máx). 4) Fenitoína: en casos de taquicardia ventricular refractaria. 5) Cardioversión sincronizada: en taquiarritmias persistentes con inestabilidad hemodinámica. 6) Marcapasos transitorio: en bloqueos. 7) "Torsade de puntas": Sulfato de Mg 2 gr IV (una ampolla de Sulfato de Mg. al 15% en 100 ml de SG 5% a pasar en 30 min). Para prevenir recurrencias: sobreestimulación, y si ésta no está disponible: isoproterenol IV.
- Contraindicados: Antiarrítmicos de la clase Ia Ic y III, betabloqueantes y calcio antagonistas.

- El flumazenilo está contraindicado, si sospecha que hay benzodiacepinas asociadas, porque puede desencadenar convulsiones.

EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO

- Pacientes asintomáticos y sin alteraciones ECG después de 6 horas en el área de observación: No ingreso hospitalario por causa toxicológica
- Pacientes sintomáticos leves sin alteraciones ECG Ingreso hospitalario: Alta después de 24 horas asintomáticos (ECG normal basal, estado mental normal y síntomas antimuscarínicos resueltos)
- Criterios de ingreso en UCI: Signos de toxicidad moderada a severa (deterioro progresivo del nivel de conciencia o aparición de complicaciones severas)
- En caso de finalidad autolítica: IC a Psiquiatría que valore el riesgo suicida